CAHIER DES CHARGES

FONCTIONNEL, TECHNIQUE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIER

Arha

Collecter. Encaisser. Comprendre.

La plateforme de formulaires, d'encaissement Mobile Money
et d'analyse de données conçue au Cameroun pour l'Afrique.

VERSION 1.0 · 13 NOVEMBRE 2026 · DOUALA

Préparé pour David Meilleur AAT Ndongo, porteur du projet

◆ ◆ ◆

DOCUMENT CONFIDENTIEL

FICHE DU DOCUMENT

Rubrique	Contenu
Projet	Arha, plateforme SaaS de formulaires, d'encaissement et d'analyse de données
Nature du document	Cahier des charges complet : vision, périmètre, architecture, sécurité, modèle économique, plan financier, feuille de route
Version	1.0, version de référence
Date	13 novembre 2026
Porteur	David Meilleur AAT Ndongo, Data Scientist, Douala
Équipe de réalisation	Le porteur seul, assisté par l'intelligence artificielle, pendant les six premiers mois
Budget d'exploitation autorisé	25 000 à 60 000 FCFA par mois avant les premiers revenus
Classification	Confidentiel. La diffusion exige l'accord écrit du porteur.
Document associé	Master prompt de réalisation (fichier `ARHA_MASTER_PROMPT.md`)

Conventions de lecture

Ce document emploie trois verbes normatifs. Le verbe **doit** exprime une obligation sans exception. Le verbe **devrait** exprime une recommandation forte. Le porteur peut s'en écarter s'il consigne la raison par écrit. Le verbe **peut** exprime une option.

Chaque exigence porte un identifiant unique. Le préfixe `F` désigne une exigence fonctionnelle. Le préfixe `NF` désigne une exigence non fonctionnelle. Le préfixe `S` désigne une exigence de sécurité. Le préfixe `E` désigne une règle économique. Le master prompt reprend ces identifiants. Le code source les cite dans les tests d'acceptation.

Les montants sont exprimés en francs CFA (XAF). Le document retient un taux prudent de 600 FCFA pour un dollar américain. L'euro vaut 655,957 FCFA par parité fixe. Les prix des fournisseurs ont été vérifiés en novembre 2026. Ils doivent être revérifiés avant chaque engagement.

PRINCIPE DIRECTEUR

Arha gagne de l'argent dès le deuxième mois et ne dépense jamais plus que ce que les paliers d'investissement autorisent. Chaque fonctionnalité doit servir l'une de ces trois promesses : collecter mieux, encaisser plus sûrement, comprendre plus vite. Une fonctionnalité qui ne sert aucune de ces promesses est refusée.

Table des matières

01 Synthèse exécutive 6

1.1 La thèse en une page 6

1.2 Les chiffres clés 6

1.3 Les décisions structurantes 7

1.4 Le calendrier 7

1.5 Ce que le porteur doit faire cette semaine 8

02 Marché et contexte 9

2.1 Le terrain numérique camerounais 9

2.2 Le problème que résout Arha 9

2.3 La concurrence 10

2.4 Les contraintes de contexte 10

03 Vision, positionnement et cibles 12

3.1 Vision 12

3.2 Mission 12

3.3 Positionnement 12

3.4 Choix du segment de départ 13

3.5 Personas 13

04 Faisabilité et contextualisation des améliorations 15

4.1 Méthode 15

4.2 Matrice de décision 15

4.3 Ce que la matrice révèle 18

05 Spécifications fonctionnelles 19

5.1 Organisation du produit 19

5.2 Comptes, organisations et rôles 19

5.3 Éditeur de formulaires 20

5.4 Moteur de logique et de calcul 21
5.5 Formulaire public 21
5.6 Encaissement et billetterie 22
5.7 Réponses, exports et intégrations 23
5.8 Analyse 23
5.9 Notifications 24
5.10 Facturation d'Arha et quotas 24
5.11 Console interne et lutte contre les abus 24
5.12 Modules de la version 2 25

06 Exigences non fonctionnelles 26
6.1 Niveaux de service 26
6.2 Contraintes de conception 27

07 Architecture logicielle 28
7.1 Principes 28
7.2 Choix technologiques 28
7.3 Vue d'ensemble 29
7.4 Modules métier 30
7.5 Modèle de données 30
7.6 Flux d'encaissement 31
7.7 Hors ligne et synchronisation 31
7.8 Isolation des organisations 32
7.9 Organisation du dépôt 32
7.10 Hébergement et environnements 32
7.11 Intégration et déploiement continus 33
7.12 Trajectoire de montée en charge 33

08 Sécurité et conformité 34
8.1 Objectifs 34
8.2 Modèle de menaces 34
8.3 Exigences de sécurité 35
8.4 Protection des données personnelles 35
8.5 Conformité des paiements 36
8.6 Gestion des incidents 37

09 Modèle économique 38
9.1 Les cinq sources de revenus 38
9.2 Grille tarifaire officielle 38
9.3 Commissions sur les paiements 39
9.4 Options payantes 40
9.5 Services 40
9.6 Règles commerciales 40
9.7 Économie unitaire 41

10 Plan financier à 6 et 12 mois 42
10.1 Hypothèses 42
10.2 Scénario de base, mois par mois 43
10.3 Les trois scénarios à 6 et 12 mois 43
10.4 Lecture des résultats 43
10.5 Trajectoire de trésorerie 44
10.6 Composition des revenus 45
10.7 Structure des coûts 45
10.8 Sensibilité et lucidité 45

11 Quand investir 46
11.1 Le principe des paliers 46
11.2 Répartition du résultat 47
11.3 Ce qu'Arha ne finance pas 47
11.4 Indicateurs d'alerte 47

12 Mise sur le marché 48
12.1 Le message 48
12.2 Avant le lancement : décembre 2026 à février 2027 48
12.3 Les canaux d'acquisition 48
12.4 La boucle de croissance 49
12.5 La démonstration qui vend 49
12.6 Objectifs de l'entonnoir 49

13 Internationalisation 50
13.1 Stratégie 50
13.2 Préparation technique dès la version 1 50
13.3 Conditions juridiques par pays 51

13.4 Ce qui ne change pas . . . 51

14 Feuille de route et méthode de réalisation 52

14.1 Vue d'ensemble sur douze mois . . . 52

14.2 Version 1 en sept sprints . . . 52

14.3 Versions 2 et 3 . . . 53

14.4 Méthode de travail avec l'intelligence artificielle . . . 53

15 Pilotage et indicateurs 55

15.1 L'indicateur directeur . . . 55

15.2 Tableau de bord . . . 55

15.3 Rituels . . . 56

16 Risques et parades 57

16.1 Le risque principal . . . 57

17 Annexes 58

17.1 Documents juridiques à produire avant le lancement . . . 58

17.2 Glossaire . . . 58

17.3 Sources consultées en novembre 2026 . . . 58

17.4 Modèle financier . . . 59

CHAPITRE 01

Synthèse exécutive

1.1 La thèse en une page

Arha est une plateforme de formulaires en ligne qui collecte des réponses, encaisse des paiements Mobile Money et transforme les données en décisions. Arha reprend la simplicité de Google Forms et l'élégance de Tally. Arha ajoute ce qu'aucun des deux n'offre au Cameroun : le paiement Orange Money et MTN MoMo vérifié dans le formulaire, la collecte hors connexion, la diffusion par WhatsApp et l'analyse statistique intégrée.

Le problème est concret. Une association, une école privée ou un organisateur d'événements de Douala collecte aujourd'hui ses inscriptions avec Google Forms. Le participant paie ensuite par Mobile Money et envoie une capture d'écran du reçu. L'organisateur vérifie chaque capture à la main, rapproche les noms, relance les retardataires et subit les fausses captures. Arha supprime cette chaîne. Le paiement est déclenché dans le formulaire, confirmé par l'opérateur et rattaché automatiquement à la réponse. Le participant reçoit un reçu et, si nécessaire, un billet à code QR.

Le marché est réel. Le Cameroun comptait 14,3 millions d'internautes à la fin de 2026, soit 46,3 % de la population. Le troisième recensement général des entreprises a dénombré 276 704 très petites entreprises et 37 123 petites entreprises. Ces organisations encaissent par Mobile Money et communiquent par WhatsApp. Elles n'ont aucun outil qui relie proprement le formulaire, le paiement et les données.

1.2 Les chiffres clés

62 000
FCFA d'investissement maximal avant autofinancement

2 405 899
FCFA de revenus cumulés à 6 mois (base)

18 434 917
FCFA de revenus cumulés à 12 mois (base)

143
clients payants actifs à 12 mois (base)

Le scénario de base produit un résultat cumulé de 835 507 FCFA à six mois et de 8 947 583 FCFA à douze mois, avant rémunération du fondateur. Le revenu récurrent atteint 2 689 739 FCFA par mois en novembre 2027, soit un rythme annuel de 32 276 867 FCFA. Le scénario prudent dégage 3 657 628 FCFA sur douze mois. Le scénario ambitieux dégage 15 107 113 FCFA. Le chapitre 10 détaille chaque hypothèse.

Ces résultats reposent sur un fait simple : les coûts fixes d'Arha restent très faibles. Le porteur construit seul avec l'intelligence artificielle. L'hébergement coûte moins de 35 000 FCFA par mois au lancement.

Le service de mise en place, Arha Studio, finance la construction dès janvier 2027. Le vrai capital investi est le temps du porteur. Le plan protège ce temps par un périmètre strict.

1.3 Les décisions structurantes

DÉCISIONS VALIDÉES PAR CE CAHIER DES CHARGES

1. **Segment de départ.** Arha cible d'abord les organisations qui encaissent via un formulaire : organisateurs d'événements et de formations, écoles et centres de formation privés, associations. Le segment des cabinets d'études et des entreprises qui collectent sur le terrain arrive en second, à partir de mai 2027.
2. **Promesse.** Arha vend la fin des captures d'écran de reçus. Le paiement vérifié dans le formulaire est la fonctionnalité phare.
3. **Encaissement.** Arha ne détient jamais l'argent de ses clients. Les fonds transitent par un agrégateur agréé, Notch Pay en premier choix et Campay en secours. Arha prélève sa commission par le mécanisme de partage de l'agrégateur.
4. **Architecture.** Arha repose sur Python (FastAPI) pour le serveur, React pour l'éditeur, Preact pour le formulaire public, PostgreSQL pour les données. L'ensemble tourne dans des conteneurs Docker sur deux serveurs privés virtuels. Ce choix tient dans le budget et passe à l'échelle sans réécriture.
5. **Prix.** La grille officielle compte cinq offres : Découverte gratuite, Pro à 9 900 FCFA, Business à 29 900 FCFA, Terrain à 59 900 FCFA et Entreprise sur devis. Les prix sont fixés en francs CFA et payables par Mobile Money.
6. **Investissement.** Chaque dépense au-delà du socle exige le franchissement d'un palier mesuré sur le revenu récurrent. Le chapitre 11 fixe ces paliers.
7. **International.** Arha naît bilingue français et anglais. L'ouverture vers la zone CEMAC et la zone UEMOA commence quand le revenu récurrent dépasse 1,5 million de francs CFA par mois. Le Nigeria, le Ghana et le Kenya suivent au-delà de 5 millions.
8. **Exclusion.** Arha ne propose pas de récompenses aux répondants. Cette option a été écartée par le porteur.

1.4 Le calendrier

Le développement commence le 1er décembre 2026. La version 1 entre en bêta privée le 16 février 2027 avec quinze à vingt organisations pilotes. Le lancement public a lieu le 2 mars 2027. La version 2 apporte la collecte terrain, WhatsApp et l'analyse par intelligence artificielle entre avril et juillet 2027. La version 3 ajoute la profondeur analytique et prépare techniquement l'international à partir d'août 2027. Les premières ventes hors du Cameroun interviennent au premier trimestre 2028.

1.5 Ce que le porteur doit faire cette semaine

1. Réserver les noms de domaine candidats et vérifier la disponibilité de la marque Arha auprès de l'OAPI.
2. Ouvrir un compte marchand de test chez Notch Pay et demander les conditions du service Sync pour plateformes.
3. Louer le premier serveur et initialiser le dépôt de code avec le master prompt fourni.
4. Identifier dix organisations pilotes à Douala et Yaoundé et obtenir trois promesses d'achat écrites.

Confidentiel

CHAPITRE 02

Marché et contexte

2.1 Le terrain numérique camerounais

Le Cameroun comptait 30,8 millions d'habitants en octobre 2026. Le pays comptait 14,3 millions d'internautes à la fin de 2026. Le taux de pénétration d'internet atteignait 46,3 %. Le nombre de connexions mobiles a progressé de 7,7 % en un an. Les réseaux sociaux touchaient 6,1 millions d'identités actives. Ces chiffres proviennent du rapport Digital 2027 de DataReportal.

Le mobile domine tous les usages. Orange Cameroun et MTN Cameroun se partagent l'essentiel du marché des télécommunications et du Mobile Money. WhatsApp sert de canal commercial principal aux petites entreprises. Des données citées par la GSMA et l'ANTIC indiquent que la grande majorité des consommateurs connectés achètent déjà par WhatsApp. Arha doit donc être pensé pour le téléphone, pour Orange Money et MTN MoMo, et pour WhatsApp.

Le tissu économique est massif et fragmenté. Le troisième recensement général des entreprises de l'INS a compté 276 704 très petites entreprises, 37 123 petites entreprises, 3 995 moyennes entreprises et 772 grandes entreprises en 2023. Douala et Yaoundé concentrent la majorité des entreprises modernes. Le Littoral et le Centre concentrent aussi la majorité des créations récentes.

2.2 Le problème que résout Arha

2.2.1 LA CHAÎNE ACTUELLE

Une organisation qui collecte des inscriptions payantes suit aujourd'hui six étapes manuelles.

1. Elle crée un formulaire Google Forms.
2. Elle publie un numéro Orange Money ou MTN MoMo dans la description.
3. Le participant paie hors du formulaire, puis envoie une capture d'écran par WhatsApp.
4. L'organisateur vérifie chaque capture dans l'historique de son téléphone.
5. L'organisateur rapproche les paiements et les réponses dans une feuille de calcul.
6. L'organisateur relance les retardataires un par un.

Cette chaîne coûte des heures de travail. Elle laisse passer des captures falsifiées. Elle produit des listes fausses le jour de l'événement. Elle empêche toute analyse fiable.

2.2.2 LA CHAÎNE AVEC ARHA

Le participant remplit le formulaire, saisit son numéro et valide le paiement sur son téléphone. L'agrégateur confirme la transaction à Arha. La réponse passe au statut payé. Le participant reçoit son reçu et son billet. L'organisateur consulte une liste exacte, exporte ses données et scanne les billets à l'entrée.

2.3 La concurrence

Le tableau suivant compare les solutions que rencontrera Arha. Les prix proviennent des grilles publiques consultées en novembre 2026.

Solution	Prix d'entrée payant	Mobile Money	Hors ligne	Analyse avancée	Faiblesse pour le marché local
Google Forms	Gratuit	Non	Non	Non	Logique limitée aux sections, aucun paiement, aucune analyse des abandons, design figé
Tally	29 $ par mois (Pro)	Non	Non	Non	Paiement par Stripe uniquement, commission de 5 % en offre gratuite, prix en dollars
Typeform	79 $ par mois pour retirer la marque	Non	Non	Non	Prix très élevé, paiement par carte bancaire étrangère
Jotform	39 $ par mois	Non	Oui	Non	Interface lourde, prix en dollars, aucun Mobile Money natif
KoboToolbox	Gratuit pour les ONG, 159 $ par mois pour les autres	Non	Oui	Non	Réservé de fait aux organisations à but non lucratif, outil austère, aucun paiement
SurveyCTO	250 $ par mois	Non	Oui	Oui	Prix hors de portée des PME et des cabinets locaux

2.3.1 LECTURE STRATÉGIQUE

Les outils grand public ignorent le Mobile Money. Les outils de collecte terrain coûtent entre 159 et 250 dollars par mois et exigent une carte bancaire internationale. Aucun acteur ne combine formulaire élégant, paiement local vérifié, collecte hors ligne et prix en francs CFA. Cet espace est vide. Arha doit l'occuper vite, avant qu'un acteur international n'intègre un agrégateur africain.

> À RETENIR
>
> KoboToolbox reste gratuit pour les organisations à but non lucratif. Arha ne doit donc pas attaquer les ONG internationales sur le prix. Arha vise les entreprises privées, les cabinets d'études, les écoles et les organisateurs, qui ne sont pas éligibles au plan gratuit de KoboToolbox et qui ont besoin d'encaisser.

2.4 Les contraintes de contexte

Confidentiel

2.4.1 CONNECTIVITÉ

La moitié de la population reste hors ligne. Les connexions mobiles sont instables hors des grandes villes. Le formulaire public d'Arha doit donc peser moins de 60 Ko, s'afficher en moins de trois secondes sur un réseau 3G et conserver les réponses en cas de coupure.

2.4.2 PAIEMENT

Les organisations camerounaises paient leurs logiciels par Mobile Money. Les cartes bancaires internationales sont rares et souvent refusées par les plateformes étrangères. Arha doit donc encaisser ses propres abonnements par Mobile Money.

2.4.3 RÉGLEMENTATION

La loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024 relative à la protection des données à caractère personnel est entrée pleinement en application le 23 juin 2026. Elle exige le consentement, la sécurité des traitements et une autorisation préalable pour transférer des données hors du Cameroun. Le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC réserve les services de paiement aux établissements agréés. Le chapitre 8 traduit ces deux textes en exigences techniques.

2.4.4 LANGUES

Le Cameroun est officiellement bilingue. Arha doit offrir le français et l'anglais dès la version 1, dans l'interface comme dans les formulaires publics.

CHAPITRE 03

Vision, positionnement et cibles

3.1 Vision

Arha veut devenir l'infrastructure de collecte et d'encaissement des organisations africaines. Dans cinq ans, une école d'Abidjan, un cabinet d'études de Lagos et un organisateur de Douala doivent utiliser Arha pour la même raison : c'est l'outil qui fonctionne avec leur téléphone, leur réseau et leur moyen de paiement.

3.2 Mission

Arha permet à toute organisation de collecter des informations, d'encaisser des paiements et de comprendre ses données en quelques minutes, même avec une connexion faible.

3.3 Positionnement

ÉNONCÉ DE POSITIONNEMENT

Pour les organisations africaines qui collectent des inscriptions, des commandes ou des données de terrain, Arha est la plateforme de formulaires qui encaisse le Mobile Money, fonctionne hors connexion et analyse les réponses. Contrairement à Google Forms et à Tally, Arha vérifie le paiement dans le formulaire et facture en francs CFA.

3.3.1 LES TROIS PROMESSES

1. **Collecter mieux.** Des formulaires beaux, légers, logiques et accessibles partout.
2. **Encaisser plus sûrement.** Un paiement confirmé par l'opérateur, rattaché à la réponse, sans capture d'écran.
3. **Comprendre plus vite.** Des tableaux, des croisements, des exports propres et une synthèse automatique.

3.3.2 IDENTITÉ DE MARQUE

Le nom Arha est court, prononçable dans toutes les langues de la région et disponible comme marque à vérifier. L'identité visuelle reprend le beige, l'orange et l'encre brune de ce document. Le ton est

sobre, exact et chaleureux. La marque ne promet jamais ce que le produit ne fait pas encore.

3.4 Choix du segment de départ

Le porteur a délégué ce choix. La décision repose sur cinq critères notés de 1 à 5. Le critère de vitesse d'encaissement pèse double, car le plan exige un autofinancement rapide.

Segment	Douleur	Capacité à payer	Vitesse (×2)	Accès par le porteur	Viralité	Total
Organisateurs d'événements et de formations	5	3	5	4	5	**27**
Écoles et centres de formation privés	5	4	4	4	4	**25**
Associations, clubs et communautés	4	2	4	5	4	23
Cabinets d'études et entreprises (terrain)	4	5	3	3	2	20
PME et commerces (commandes)	3	3	3	3	3	18
ONG internationales	3	4	1	2	2	13

DÉCISION

Arha attaque d'abord les organisateurs d'événements et de formations, les écoles privées et les associations de Douala et Yaoundé. Ces trois groupes partagent le même besoin : un formulaire d'inscription avec paiement vérifié et une liste fiable. Chaque formulaire qu'ils publient est vu par des centaines de participants, ce qui fait connaître Arha gratuitement. Les cabinets d'études arrivent en second, avec l'offre Terrain, car leur cycle de vente est plus long mais leur panier est plus élevé.

3.5 Personas

3.5.1 CLARISSE, ORGANISATRICE DE SÉMINAIRES À DOUALA

Clarisse organise douze formations par an pour cent à trois cents participants chacune. Elle encaisse entre 10 000 et 50 000 FCFA par participant. Elle passe deux jours par session à vérifier des captures d'écran. Elle veut un lien unique à partager sur WhatsApp, une liste exacte des payés et des billets à scanner à l'entrée. Elle paiera l'offre Pro sans hésiter si Arha lui fait gagner ces deux jours.

3.5.2 MONSIEUR FOTSO, DIRECTEUR D'UNE ÉCOLE PRIVÉE À YAOUNDÉ

Monsieur Fotso gère quatre cents élèves. Il collecte les préinscriptions, les frais de dossier et les informations des parents. Ses secrétaires ressaisissent tout dans Excel. Il veut des inscriptions en ligne avec paiement des frais, un tableau par classe et un export pour la comptabilité. Il choisira l'offre Business pour donner des accès différents à la comptable et aux secrétaires.

3.5.3 NADÈGE, CHARGÉE D'ÉTUDES DANS UN CABINET DE DOUALA

Nadège conduit des enquêtes auprès des ménages pour des entreprises et des institutions. Elle utilise KoboToolbox mais son cabinet n'est pas éligible à la version gratuite. Elle veut suivre ses enquêteurs en

temps réel, détecter les fraudes et livrer un rapport rapidement. Elle choisira l'offre Terrain ou achètera une collecte clé en main.

3.5.4 JUNIOR, RÉPONDANT SUR UN TÉLÉPHONE D'ENTRÉE DE GAMME

Junior utilise un téléphone Android à 2 Go de mémoire avec un forfait limité. Il ouvre le lien depuis WhatsApp. Il abandonne si la page met plus de cinq secondes à charger. Il paie par Orange Money et veut une preuve immédiate. Tout le formulaire public d'Arha est conçu pour Junior.

Confidentiel

CHAPITRE 04

Faisabilité et contextualisation des améliorations

4.1 Méthode

Chaque amélioration proposée lors de l'analyse de Google Forms et de Tally a été passée au crible de quatre questions. Quelle valeur crée-t-elle pour le client payant ? Le porteur peut-il la construire seul avec l'intelligence artificielle ? Combien coûte-t-elle chaque mois ? Fonctionne-t-elle dans le contexte camerounais ? La décision affecte ensuite l'amélioration à une version ou l'écarte.

Code	Signification
V1	Version 1, livrée au lancement public du 2 mars 2027
V2	Version 2, livrée entre avril et juillet 2027
V3	Version 3, livrée entre août et novembre 2027
V4	Reportée après novembre 2027, à réévaluer
Écartée	Refusée, avec la raison consignée

4.2 Matrice de décision

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
ENCAISSEMENT					
Paiement Orange Money et MTN MoMo dans le formulaire	Très forte	Élevée	Commission	Cœur de la promesse. Notch Pay et Campay exposent des API documentées.	V1
Billets à code QR et application de contrôle à l'entrée	Forte	Élevée	Nul	Les organisateurs perdent du temps à l'entrée. Le scan passe par la caméra du navigateur.	V1
Champs calculés et devis en direct	Forte	Élevée	Nul	Indispensable pour les tarifs par option ou par quantité.	V1
Frais reportés sur le payeur	Forte	Élevée	Nul	Pratique courante au Cameroun. L'organisateur choisit qui paie les frais.	V1
Paiement par carte bancaire	Moyenne	Élevée	Commission	Utile pour la diaspora. Notch Pay le propose.	V2

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Paiements récurrents et cotisations	Moyenne	Moyenne	Nul	Associations et écoles. Le Mobile Money ne permet pas le prélèvement automatique, donc Arha envoie des demandes à échéance.	V3
Récompenses aux répondants	Faible	Élevée	Variable	Refusée par le porteur. Elle crée un coût sans revenu.	Écartée
CRÉATION DES FORMULAIRES					
Éditeur par blocs au clavier et à la souris	Très forte	Élevée	Nul	Standard imposé par Tally. Base de tout le produit.	V1
Logique conditionnelle complète (ET, OU, saut, affichage)	Très forte	Élevée	Nul	Première faiblesse de Google Forms.	V1
Modèles sectoriels camerounais	Forte	Élevée	Nul	Inscription à un séminaire, préinscription scolaire, adhésion associative, commande.	V1
Durée estimée et score de lisibilité	Moyenne	Élevée	Nul	Calcul local, sans IA.	V1
Historique des versions et restauration	Forte	Élevée	Nul	Absent de Google Forms. Chaque publication est une version figée.	V1
Carte visuelle de la logique	Moyenne	Moyenne	Nul	Utile au-delà de vingt questions.	V3
Correcteur de questions par IA	Moyenne	Élevée	Très faible	Détecte les questions doubles ou orientées. Coût inférieur à 1 FCFA par analyse avec Gemini Flash-Lite.	V2
Import depuis Word, PDF ou Excel	Forte	Moyenne	Très faible	Les organisations ont des questionnaires existants.	V3
Import d'un formulaire papier par photo	Forte	Moyenne	Faible	Différenciant au Cameroun. Repose sur un modèle de vision.	V3
Banque de questions d'organisation	Moyenne	Élevée	Nul	Réutilisation du consentement, de l'identité et des échelles.	V3
Création par note vocale	Faible	Moyenne	Faible	Effet démonstration, usage réel incertain.	V3
Répondants simulés par IA	Faible	Moyenne	Faible	Intéressant pour les études, pas prioritaire.	V4
EXPÉRIENCE DU RÉPONDANT					
Formulaire public ultra-léger, moins de 60 Ko	Très forte	Élevée	Nul	Réseaux 2G et 3G, téléphones d'entrée de gamme. Choix d'architecture.	V1
Sauvegarde locale et envoi différé	Très forte	Élevée	Nul	Les coupures sont fréquentes. Stockage dans le navigateur.	V1
Reprendre plus tard par code court	Forte	Élevée	Nul	Formulaires longs, connexions instables.	V1
Bilingue français et anglais	Très forte	Élevée	Nul	Obligation de contexte national.	V1
Accessibilité WCAG 2.1 niveau AA	Forte	Élevée	Nul	Exigence des clients institutionnels.	V1
Lecture à voix haute des questions	Moyenne	Élevée	Nul	Synthèse vocale du navigateur. Aide les publics peu lettrés.	V2
Traduction automatique relue par le créateur	Moyenne	Élevée	Très faible	Prépare l'international.	V2
Formulaire conversationnel dans WhatsApp	Forte	Moyenne	Par message	WhatsApp Flows permet des écrans de formulaire natifs. Coût de 2,4 FCFA par message utilitaire.	V2

Confidentiel

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Réponse vocale transcrite	Moyenne	Moyenne	Faible	Pertinente pour les enquêtes. Qualité à valider sur les accents locaux.	V3
Mode pictogrammes	Faible	Moyenne	Nul	Public restreint.	V4
Relance par question de précision générée par IA	Moyenne	Moyenne	Faible	Améliore la qualité des réponses ouvertes.	V3
Collecte par USSD	Moyenne	Faible	Élevé	Exige un code court auprès des opérateurs et un intermédiaire agréé par l'ART. Coût d'entrée incompatible avec le budget.	V4
Collecte par appel vocal automatisé	Faible	Faible	Élevé	Coût par minute trop élevé.	Écartée
COLLECTE TERRAIN					
Application terrain installable et hors ligne	Très forte	Moyenne	Nul	Cœur de l'offre Terrain. Application web progressive, sans magasin d'applications.	V2
GPS, photo géolocalisée, code-barres, signature	Forte	Élevée	Nul	API standards du navigateur.	V2
Gestion des enquêteurs, quotas et carte en direct	Forte	Moyenne	Nul	Demande récurrente des cabinets d'études.	V2
Contrôle qualité automatique	Forte	Élevée	Nul	Vitesse anormale, réponses identiques, doublons, GPS incohérent.	V2
Mode kiosque	Moyenne	Élevée	Nul	Salons et événements.	V2
Vérification par rappel aléatoire	Moyenne	Élevée	Nul	Tirage de répondants à recontacter.	V3
ANALYSE DES DONNÉES					
Tableau des réponses, filtres, statuts	Très forte	Élevée	Nul	Base du travail quotidien.	V1
Analyse des abandons par question	Forte	Élevée	Nul	Absente de Google Forms.	V1
Exports CSV, Excel, SPSS, Stata avec dictionnaire	Forte	Élevée	Nul	Différenciant pour les cabinets et universités.	V1
Synchronisation avec Google Sheets	Forte	Élevée	Nul	Habitude installée chez les clients.	V1
Tableaux croisés et tests statistiques	Forte	Élevée	Nul	Compétence centrale du porteur.	V2
Classement automatique des réponses ouvertes	Forte	Élevée	Très faible	Économise des heures de codage manuel.	V2
Rapport automatique en PDF	Forte	Élevée	Très faible	Livrable attendu par les bailleurs et les directions.	V2
Questions en langage naturel sur les données	Moyenne	Moyenne	Faible	Effet fort en démonstration.	V3
Pondération et calcul de taille d'échantillon	Moyenne	Élevée	Nul	Clients avancés uniquement.	V3
TRAITEMENT ET COLLABORATION					
Rôles : propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur des réponses	Très forte	Élevée	Nul	Corrige la faiblesse majeure de Google Forms.	V1
Notifications par e-mail	Forte	Élevée	Très faible	Standard.	V1
Webhooks	Forte	Élevée	Nul	Indispensable pour les clients techniques.	V1

Confidentiel

Amélioration	Valeur	Faisabilité	Coût mensuel	Contexte local et justification	Décision
Notifications et reçus par WhatsApp	Très forte	Élevée	Par message	Canal principal au Cameroun.	V2
Journal d'audit	Forte	Élevée	Nul	Exigence des clients Business et de la loi.	V2
Circuits d'approbation	Moyenne	Élevée	Nul	Écoles et entreprises.	V2
Domaine personnalisé	Moyenne	Élevée	Nul	Argument Business.	V2
API publique documentée	Moyenne	Élevée	Nul	Ouvre les intégrations.	V2
Formulaires enchaînés et récurrents	Moyenne	Élevée	Nul	Suivi à J+7, rapports mensuels.	V3
Espace partenaire cloisonné	Moyenne	Moyenne	Nul	Projets multi-acteurs.	V3
QUIZ ET ÉVALUATION					
Quiz notés, banque de questions et tirage aléatoire	Moyenne	Élevée	Nul	Écoles et centres de formation.	V3
Certificats vérifiables par code QR	Moyenne	Élevée	Nul	Valorise les formations.	V3
Surveillance anti-triche	Faible	Moyenne	Nul	Fiabilité limitée dans un navigateur.	V4
CONFIANCE ET CONFORMITÉ					
Badge «Organisation vérifiée»	Forte	Élevée	Nul	Lutte contre l'hameçonnage par formulaire.	V1
Blocage des formulaires qui demandent un code PIN ou un mot de passe	Très forte	Élevée	Nul	Les escroqueries au code Mobile Money sont fréquentes. Arha refuse de devenir un outil de fraude.	V1
Consentement, durée de conservation, anonymisation	Très forte	Élevée	Nul	Loi n° 2024/017.	V1
Champs sensibles chiffrés	Forte	Moyenne	Nul	Santé, identité, données RH.	V2
Résidence des données au Cameroun	Moyenne	Moyenne	Élevé	Offre Entreprise uniquement.	V3

4.3 Ce que la matrice révèle

La version 1 concentre les fonctionnalités qui font payer : encaissement, logique, légèreté, exports et rôles. La version 2 ouvre le segment Terrain et le canal WhatsApp. La version 3 ajoute la profondeur analytique et l'international. Deux idées sont écartées : les récompenses aux répondants et la collecte par appel vocal automatisé. La collecte par USSD est reportée, car son coût d'entrée dépasse le budget et exige des accords d'opérateurs. Elle reviendra quand le revenu récurrent dépassera 5 millions de francs CFA par mois.

Confidentiel

CHAPITRE 05

Spécifications fonctionnelles

5.1 Organisation du produit

Arha se compose de cinq surfaces. Le site vitrine présente l'offre et les modèles. L'application de gestion sert aux créateurs. Le formulaire public sert aux répondants. Le contrôle des billets sert aux équipes d'accueil. La console interne sert au porteur pour l'administration et la lutte contre les abus.

Surface	Adresse cible	Utilisateurs et rôle
Site vitrine	`arha.africa`	Prospects. Présentation, tarifs, modèles, blog, inscription.
Application de gestion	`app.arha.africa`	Créateurs et équipes. Édition, réponses, paiements, analyse, facturation.
Formulaire public	`f.arha.africa/{code}`	Répondants. Remplissage, paiement, reçu, billet.
Contrôle des billets	`app.arha.africa/scan`	Équipes d'accueil. Lecture des codes QR, même hors connexion.
Console interne	`admin.arha.africa`	Porteur. Organisations, vérifications, signalements, quotas, incidents.

À RETENIR

Le domaine `arha.africa` est un exemple. Le porteur doit vérifier la disponibilité de `arha.africa`, `arha.app` et `getarha.com`, puis réserver le meilleur et le domaine `.cm` correspondant. Le code ne doit jamais coder un domaine en dur. Il lit les domaines dans la configuration.

5.2 Comptes, organisations et rôles

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-AUT-01	L'utilisateur crée un compte par e-mail et mot de passe, par lien magique ou par Google.	Les trois parcours aboutissent à un compte vérifié. Un e-mail non vérifié ne peut pas publier.	V1
F-AUT-02	L'utilisateur active une double authentification par application TOTP.	La double authentification est obligatoire pour les propriétaires des offres Business, Terrain et Entreprise.	V1
F-AUT-03	L'utilisateur gère ses sessions actives et les révoque.	La révocation coupe l'accès en moins de 60 secondes.	V1
F-ORG-01	Un compte appartient à une ou plusieurs organisations. Chaque organisation possède son offre, ses membres et ses données.	Aucune donnée d'une organisation n'est visible depuis une autre. Un test automatisé le prouve sur chaque point d'accès.	V1

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ORG-02	Les rôles sont : propriétaire, administrateur, éditeur, lecteur des réponses.	Le lecteur des réponses ne peut ni modifier un formulaire ni exporter si l'administrateur l'interdit.	V1
F-ORG-03	Une organisation peut demander le badge « Organisation vérifiée ».	La demande exige un justificatif (RCCM, récépissé d'association ou lettre officielle). Le porteur valide ou refuse dans la console.	V1
F-ORG-04	Les formulaires sont rangés dans des dossiers.	Glisser-déposer, recherche par titre, tri par date de modification.	V1

5.3 Éditeur de formulaires

L'éditeur fonctionne comme un document. Le créateur tape / pour insérer un bloc. Il réorganise les blocs par glisser-déposer. Il voit l'aperçu mobile en permanence. Chaque modification est enregistrée automatiquement en brouillon. La publication fige une version immuable.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-EDI-01	L'éditeur insère, déplace, duplique et supprime des blocs au clavier et à la souris.	Toutes les actions ont un raccourci clavier. Annuler et rétablir fonctionnent sur 100 actions.	V1
F-EDI-02	L'éditeur enregistre le brouillon automatiquement.	Aucune perte au-delà de 2 secondes de saisie après une fermeture brutale.	V1
F-EDI-03	La publication crée une version immuable numérotée.	Les réponses référencent toujours la version utilisée. La restauration d'une ancienne version crée un nouveau brouillon.	V1
F-EDI-04	Le formulaire se découpe en pages.	Barre de progression et navigation précédent, suivant.	V1
F-EDI-05	Le créateur applique un thème : couleurs, police, logo, image de couverture.	Le thème respecte un contraste minimal de 4,5 pour 1. L'éditeur bloque un thème illisible.	V1
F-EDI-06	L'éditeur affiche la durée estimée et un score de lisibilité.	Mise à jour en moins de 300 ms après chaque modification.	V1
F-EDI-07	Le créateur part d'un modèle.	Douze modèles au lancement, dont inscription payante, préinscription scolaire, adhésion, commande, satisfaction, candidature.	V1
F-EDI-08	Le créateur rédige chaque texte en français et en anglais.	Le répondant choisit sa langue. La langue du navigateur est proposée par défaut.	V1
F-EDI-09	Le créateur configure la fermeture automatique par date ou par nombre de réponses.	Le formulaire affiche un message de clôture personnalisable.	V1
F-EDI-10	Le créateur configure une page de fin et une redirection.	Les variables de réponse sont insérables dans le message de fin.	V1

Confidentiel

5.3.1 TYPES DE CHAMPS DE LA VERSION 1

Famille	Types
Texte	Réponse courte, paragraphe, e-mail, téléphone au format international avec indicatif +237 par défaut, adresse web, nombre
Choix	Choix unique, choix multiples, liste déroulante, oui ou non, classement, grille de choix
Échelles	Note de 1 à 5, échelle linéaire, Net Promoter Score
Dates	Date, heure, plage de dates
Fichiers	Téléversement de fichier avec types et taille limités, signature tracée
Paiement	Montant fixe, montant calculé, montant libre avec minimum, choix de produits avec quantités
Structure	Titre, texte riche, image, séparateur, saut de page, champ caché prérempli par l'URL
Calcul	Variable calculée, affichée ou cachée

5.4 Moteur de logique et de calcul

La logique d'Arha est déclarative. Une règle associe une condition à une action. Une condition combine des comparaisons avec ET et OU, sans limite de profondeur. Une action affiche, masque, rend obligatoire, saute vers une page, termine le formulaire ou modifie une variable. Les formules de calcul utilisent un langage restreint : opérations arithmétiques, comparaisons, fonctions `SI`, `SOMME`, `ARRONDI`, `MIN`, `MAX` et références aux champs.

> EXIGENCE D'ARCHITECTURE
>
> Le moteur de logique existe en deux implémentations : TypeScript dans le navigateur et Python sur le serveur. Les deux implémentations doivent passer la même suite de tests de conformité, stockée en JSON. Le serveur recalcule toujours la logique et les montants. Il ne fait jamais confiance au montant envoyé par le navigateur.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-LOG-01	Une condition porte sur tout type de champ, y compris les choix multiples, les nombres et les dates.	Les opérateurs couvrent égal, différent, contient, supérieur, inférieur, entre, vide, non vide.	V1
F-LOG-02	Les conditions se combinent avec ET et OU imbriqués.	Une suite de 300 cas de test passe à l'identique en TypeScript et en Python.	V1
F-LOG-03	L'éditeur détecte les boucles et les champs inaccessibles.	Un avertissement bloque la publication d'une logique circulaire.	V1
F-LOG-04	Les variables calculées alimentent un montant de paiement.	Le montant affiché au répondant est identique au montant recalculé par le serveur, au franc près.	V1
F-LOG-05	Les champs cachés se préremplissent par paramètre d'URL.	Le paramètre `?source=whatsapp` est enregistré avec la réponse.	V1

5.5 Formulaire public

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-PUB-01	Le formulaire public charge moins de 60 Ko compressés de JavaScript et de CSS.	Mesure automatique dans l'intégration continue. La construction échoue au-delà.	V1
F-PUB-02	Le formulaire s'affiche en moins de 3 secondes sur un profil 3G lent.	Mesure Lighthouse avec limitation réseau, score de performance supérieur ou égal à 90.	V1
F-PUB-03	Les réponses sont sauvegardées localement à chaque champ.	Une coupure réseau ou un rechargement ne fait perdre aucune réponse.	V1
F-PUB-04	L'envoi échoué est rejoué automatiquement au retour du réseau.	Le serveur ignore les doublons grâce à l'identifiant unique de la réponse.	V1
F-PUB-05	Le répondant reprend plus tard grâce à un code de six caractères.	Le code expire après 30 jours. Il ne donne accès qu'à son propre brouillon.	V1
F-PUB-06	L'aperçu du lien partagé sur WhatsApp affiche titre, description et image.	Balises Open Graph générées côté serveur pour chaque formulaire.	V1
F-PUB-07	Le formulaire affiche le badge « Organisation vérifiée » quand il existe.	Le badge renvoie vers une page de vérification hébergée par Arha.	V1
F-PUB-08	Chaque formulaire public affiche un lien « Signaler ce formulaire ».	Le signalement arrive dans la console interne avec la capture du contenu.	V1
F-PUB-09	L'offre Découverte affiche la mention « Créé avec Arha ».	La mention renvoie vers le site vitrine avec un paramètre de parrainage.	V1

5.6 Encaissement et billetterie

5.6.1 PRINCIPE

Arha agit comme plateforme technique. L'organisation cliente possède un compte connecté chez l'agrégateur. Le paiement du répondant arrive sur ce compte. L'agrégateur prélève automatiquement la commission d'Arha au moment de l'encaissement. Arha ne reçoit et ne reverse jamais les fonds d'un tiers.

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-PAY-01	L'organisation connecte son compte de paiement depuis l'application.	Le parcours de connexion suit le service Sync de Notch Pay. L'état du compte s'affiche : en attente, vérifié, suspendu.	V1
F-PAY-02	Le répondant paie par Orange Money ou MTN MoMo dans le formulaire.	Le répondant saisit son numéro, reçoit la demande de validation sur son téléphone et voit la confirmation sans quitter la page.	V1
F-PAY-03	Le statut du paiement est confirmé par notification signée de l'agrégateur.	La signature est vérifiée. Une vérification active interroge l'agrégateur si la notification n'arrive pas en 90 secondes.	V1
F-PAY-04	Chaque tentative de paiement porte une clé d'idempotence.	Un double clic ou un rejeu réseau ne crée jamais deux débits.	V1
F-PAY-05	L'organisateur choisit qui paie les frais : lui-même ou le payeur.	Le montant affiché au payeur détaille le prix et les frais quand ils lui sont reportés.	V1
F-PAY-06	Le répondant reçoit un reçu numéroté par e-mail et sur la page de fin.	Le reçu contient l'organisation, le montant, la référence opérateur, la date et un code QR de vérification.	V1
F-PAY-07	Le formulaire peut émettre des billets à code QR, avec catégories et quotas.	Le quota d'une catégorie n'est jamais dépassé, même avec 200 paiements simultanés.	V1

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-PAY-08	L'équipe d'accueil scanne les billets avec la caméra du téléphone.	Le scan fonctionne hors connexion grâce à une liste signée téléchargée à l'avance. Un billet déjà scanné est signalé.	V1
F-PAY-09	Un rapprochement quotidien compare les transactions d'Arha et celles de l'agrégateur.	Tout écart crée une alerte dans la console interne.	V1
F-PAY-10	Campay sert de fournisseur de secours.	Le changement de fournisseur se fait par configuration, sans modification du code métier.	V1
F-PAY-11	L'organisation rembourse un paiement depuis l'application quand l'agrégateur le permet.	Le remboursement est tracé dans le journal et sur la réponse.	V2

5.7 Réponses, exports et intégrations

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-REP-01	Les réponses s'affichent en tableau avec recherche, filtres et tri.	Le tableau reste fluide avec 50 000 réponses grâce à la pagination côté serveur.	V1
F-REP-02	Chaque réponse porte un statut : nouvelle, en cours, traitée, rejetée.	Le changement de statut est tracé avec l'auteur et la date.	V1
F-REP-03	Les réponses partielles sont conservées et consultables.	Offres Pro et supérieures. Le créateur voit à quelle question chaque répondant s'est arrêté.	V1
F-REP-04	L'export produit CSV, Excel, SPSS (.sav) et Stata (.dta) avec dictionnaire des variables.	Les libellés de variables et de modalités sont conservés dans SPSS et Stata.	V1
F-REP-05	Les réponses se synchronisent vers une feuille Google Sheets.	Une nouvelle réponse apparaît dans la feuille en moins de 60 secondes.	V1
F-REP-06	Les webhooks envoient chaque réponse vers une adresse du client.	Envoi signé par HMAC, nouvelles tentatives sur 24 heures, journal des livraisons consultable.	V1
F-REP-07	Le créateur supprime ou anonymise des réponses.	L'anonymisation efface les champs identifiants et conserve les statistiques.	V1

5.8 Analyse

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ANA-01	Un résumé présente chaque question sous forme de graphique adapté.	Barres pour les choix, histogramme pour les nombres, nuage de mots pour les textes courts.	V1
F-ANA-02	L'entonnoir montre les vues, les débuts, les abandons par question et les envois.	Les vues sont comptées sans cookie de suivi.	V1
F-ANA-03	Le tableau de bord des paiements affiche le total encaissé, les commissions et les échecs.	Les chiffres concordent avec le rapprochement quotidien.	V1
F-ANA-04	Les tableaux croisés comparent deux questions avec test du khi-deux.	Offres Pro et supérieures.	V2
F-ANA-05	L'IA classe les réponses ouvertes en thèmes et rédige une synthèse.	Le créateur valide ou corrige chaque thème. L'IA ne reçoit jamais les champs marqués identifiants.	V2

Confidentiel

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ANA-06	Un rapport PDF se génère en un clic.	Le rapport reprend la charte de l'organisation.	V2

5.9 Notifications

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-NOT-01	Le créateur reçoit un e-mail à chaque réponse ou un résumé quotidien.	Le choix se fait par formulaire et par membre.	V1
F-NOT-02	Le répondant reçoit un e-mail de confirmation personnalisable.	Offres Pro et supérieures. Les variables de réponse sont insérables.	V1
F-NOT-03	Les reçus et confirmations partent par WhatsApp.	Modèles de messages utilitaires approuvés par Meta. Consommation décomptée du quota de l'offre.	V2
F-NOT-04	Les rappels partent par SMS quand WhatsApp est indisponible.	Achat par pack.	V2

5.10 Facturation d'Arha et quotas

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-FAC-01	L'organisation souscrit une offre et paie par Mobile Money.	L'offre s'active dès la confirmation du paiement.	V1
F-FAC-02	Le renouvellement est demandé 7 jours avant l'échéance par e-mail et dans l'application.	Après 7 jours d'impayé, l'organisation repasse en offre Découverte. Aucune donnée n'est supprimée.	V1
F-FAC-03	Les quotas de l'offre sont mesurés en temps réel.	À 80 % du quota, une alerte part. À 100 %, les nouvelles réponses restent acceptées pendant 72 heures puis sont refusées avec un message clair au répondant.	V1
F-FAC-04	Arha émet une facture numérotée pour chaque paiement.	La facture contient les mentions légales et la référence du paiement.	V1
F-FAC-05	Les prix, quotas et commissions sont lus dans un fichier de configuration versionné.	Une modification de prix ne demande aucune modification de code.	V1

5.11 Console interne et lutte contre les abus

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ADM-01	Un filtre bloque la publication d'un formulaire qui demande un code PIN, un mot de passe, un code secret Mobile Money ou un numéro de carte complet.	Le filtre couvre le français et l'anglais. Le créateur voit la raison du blocage et peut demander une revue.	V1
F-ADM-02	Le porteur suspend un formulaire ou une organisation.	La suspension prend effet en moins de 60 secondes et affiche une page neutre au répondant.	V1

ID	Exigence	Critère d'acceptation	Ver.
F-ADM-03	La console affiche les signalements, les vérifications en attente et les alertes de rapprochement.	Chaque action du porteur est tracée.	V1
F-ADM-04	La console affiche les indicateurs du chapitre 15.	Mise à jour toutes les heures.	V1

5.12 Modules de la version 2

5.12.1 ARHA TERRAIN

L'application terrain est une application web progressive installable sur Android. Elle télécharge les formulaires assignés, fonctionne sans réseau pendant plusieurs jours et synchronise dès le retour du réseau. Elle capture la position GPS, les photos, les codes-barres et les signatures. Le superviseur assigne des zones et des quotas, suit une carte en direct et reçoit les alertes du contrôle qualité. Le contrôle qualité signale les durées anormalement courtes, les réponses identiques en série, les doublons de téléphone et les positions incohérentes.

5.12.2 ARHA SUR WHATSAPP

Arha utilise directement l'API Cloud de WhatsApp Business. La version 2 envoie les reçus, les billets et les rappels. Elle permet aussi de remplir un formulaire court dans WhatsApp grâce aux écrans natifs de WhatsApp Flows. Chaque message est décompté du quota de l'organisation.

5.12.3 ARHA INTELLIGENCE

Arha Intelligence regroupe le correcteur de questions, le classement des réponses ouvertes, la synthèse et le rapport automatique. L'import d'un questionnaire par photo ou par document arrive en version 3. Toutes les fonctions passent par une passerelle unique. La passerelle retire les champs identifiants, limite les coûts par organisation et peut changer de modèle sans modifier le produit.

5.12.4 TRAITEMENT ET GOUVERNANCE

La version 2 ajoute le journal d'audit consultable, les circuits d'approbation, la réponse au répondant, le domaine personnalisé, l'API publique et les champs sensibles chiffrés.

Confidentiel

CHAPITRE 06

Exigences non fonctionnelles

6.1 Niveaux de service

ID	Domaine	Exigence mesurable
NF-01	Disponibilité	Le formulaire public et l'encaissement visent 99,5 % de disponibilité mensuelle dès le lancement, puis 99,9 % pour l'offre Entreprise à partir du palier 3.
NF-02	Latence de l'API	Le 95e centile des requêtes d'API reste sous 300 ms côté serveur, hors appels aux fournisseurs externes.
NF-03	Formulaire public	Moins de 60 Ko compressés, affichage en moins de 3 secondes en 3G lente, score Lighthouse supérieur ou égal à 90 en performance et en accessibilité.
NF-04	Application de gestion	Premier affichage utile en moins de 2,5 secondes sur une connexion 4G. Le code est découpé par route.
NF-05	Capacité de départ	L'infrastructure du palier 1 absorbe 50 envois de réponses par seconde en pointe et 2 millions de réponses stockées.
NF-06	Montée en charge	Le serveur d'application est sans état. Un second nœud s'ajoute sans modification du code.
NF-07	Sauvegarde	Perte de données maximale de 15 minutes grâce à l'archivage continu des journaux PostgreSQL. Reprise complète en moins de 4 heures.
NF-08	Test de restauration	Une restauration complète est testée chaque mois sur le serveur de préproduction. Le résultat est consigné.
NF-09	Compatibilité	Android 8 et plus avec Chrome, iOS 15 et plus avec Safari, navigateurs de bureau des deux dernières années. Le formulaire public fonctionne sur un écran de 320 pixels de large.
NF-10	Accessibilité	Conformité WCAG 2.1 niveau AA pour le formulaire public et l'application de gestion. Navigation complète au clavier. Compatibilité avec TalkBack.
NF-11	Langues	Français et anglais à 100 % dans toutes les surfaces. Aucun texte en dur dans le code. Les formats de date, de nombre et de devise suivent la langue choisie.
NF-12	Devises	Le modèle de données stocke les montants en unités entières avec leur devise ISO 4217. Le franc CFA XAF est la devise par défaut. Le XOF, le NGN, le GHS et le KES sont prévus dès la version 1 dans le modèle.
NF-13	Observabilité	Journaux structurés en JSON sans donnée personnelle, métriques système et applicatives, alertes sur indisponibilité, erreurs, file de tâches saturée et échec de sauvegarde.
NF-14	Qualité du code	Typage strict en Python et en TypeScript. Couverture de tests supérieure ou égale à 85 % sur le domaine métier, la logique, la facturation et l'encaissement.
NF-15	Déploiement	Déploiement sans interruption. Retour arrière en moins de 5 minutes. Migrations de base en deux temps : ajout compatible, puis suppression.

ID	Domaine	Exigence mesurable
NF-16	Documentation	Chaque module possède un fichier README. L'API est décrite en OpenAPI 3.1 et générée depuis le code.
NF-17	Sobriété	Les coûts d'infrastructure restent inférieurs à 10 % du chiffre d'affaires mensuel à partir du sixième mois.

6.2 Contraintes de conception

1. Le schéma d'un formulaire est un document JSON décrit par un schéma JSON unique. Ce schéma génère les types TypeScript et les modèles Python. Aucune définition n'est dupliquée à la main.
2. Toute donnée appartient à une organisation. Toute requête porte l'identifiant de l'organisation et passe par les politiques de sécurité au niveau des lignes de PostgreSQL.
3. Tout fournisseur externe est appelé derrière une interface : paiement, messagerie, e-mail, SMS, intelligence artificielle, stockage. Le remplacement d'un fournisseur ne touche que son adaptateur.
4. Toute tâche longue passe par la file de tâches : export, synchronisation, webhooks, intelligence artificielle, rapprochement, purge.
5. Toute valeur commerciale vit dans la configuration : prix, quotas, commissions, durées d'essai.

Confidentiel

CHAPITRE 07

Architecture logicielle

7.1 Principes

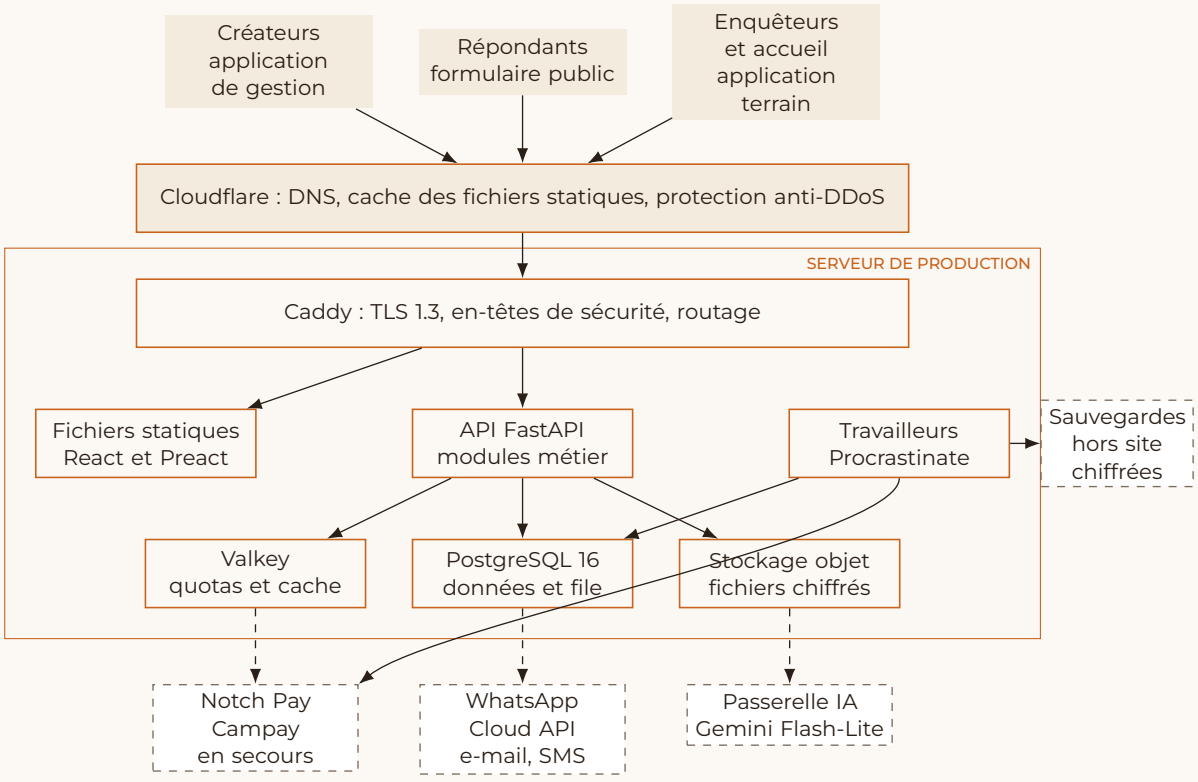
1. **Monolithe modulaire.** Arha démarre comme une seule application serveur découpée en modules métier étanches. Un porteur seul maintient un monolithe. Il ne maintient pas dix microservices. Les frontières entre modules permettent d'extraire un service plus tard si la charge l'exige.
2. **Serveur sans état.** Aucune session, aucun fichier, aucune file ne vit dans la mémoire du processus. L'ajout d'un second nœud ne demande aucune modification.
3. **Adaptateurs pour l'extérieur.** Chaque fournisseur est caché derrière une interface du domaine.
4. **Source unique de vérité.** Le schéma JSON du formulaire, les règles de logique et la configuration commerciale sont définis une seule fois.
5. **Sécurité par défaut.** Chaque point d'accès exige une authentification et une autorisation explicites, sauf liste blanche documentée.
6. **Portabilité.** Tout tourne dans Docker. Changer d'hébergeur prend moins d'une journée.

7.2 Choix technologiques

Couche	Choix	Justification
Serveur d'API	Python 3.12, FastAPI, Pydantic v2	Langage maîtrisé par le porteur. Écosystème de données inégalé. Asynchrone et documenté en OpenAPI automatiquement.
Accès aux données	SQLAlchemy 2 asynchrone, Alembic	Requêtes paramétrées, migrations versionnées.
Base de données	PostgreSQL 16	JSONB pour les réponses, sécurité au niveau des lignes, partitionnement, recherche plein texte.
File de tâches	Procrastinate	File adossée à PostgreSQL. Aucun courtier supplémentaire à exploiter.
Cache et quotas	Valkey 8	Limitation de débit, compteurs de quotas, verrous courts.
Application de gestion	React 19, TypeScript, Vite, TanStack Router et Query, Tailwind CSS 4, composants Radix	Écosystème mature, très bien maîtrisé par les assistants de code.
Formulaire public	Preact, Vite, Workbox, IndexedDB	Taille minimale, fonctionnement hors ligne, rendu identique sur les téléphones modestes.
Schéma partagé	JSON Schema, génération TypeScript et Python	Une seule définition pour le navigateur et le serveur.

Couche	Choix	Justification
Données et exports	Polars, XlsxWriter, pyreadstat	Exports rapides vers Excel, SPSS et Stata.
Documents	WeasyPrint, segno, PyNaCl	Reçus et rapports PDF, codes QR signés en Ed25519.
Authentification	argon2-cffi, pyotp, Authlib	Mots de passe hachés en Argon2id, TOTP, connexion Google.
Site vitrine	Astro	Site statique rapide, déjà pratiqué par le porteur.
Proxy et TLS	Caddy 2	Certificats automatiques, configuration courte.
Conteneurs	Docker, Docker Compose	Reproductibilité et portabilité.
DNS, CDN, anti-DDoS	Cloudflare, offre gratuite	Protection et mise en cache des fichiers statiques.
Observabilité	GlitchTip, Uptime Kuma, Prometheus, Grafana, Loki	Outils auto-hébergés. Aucune donnée personnelle ne quitte l'infrastructure.
Sauvegardes	WAL-G, restic	Restauration à la minute près, fichiers chiffrés hors site.
Intégration continue	GitHub Actions, GitHub Container Registry	Gratuit pour un dépôt privé dans les limites d'usage.
Tests	pytest, Hypothesis, Vitest, Playwright, k6	Tests unitaires, propriétés, bout en bout et charge.

7.3 Vue d'ensemble



Les flèches pleines représentent les flux internes. Les flèches en tirets représentent les appels aux fournisseurs externes, toujours émis par l'API ou les travailleurs à travers un adaptateur.

Confidentiel

7.4 Modules métier

Module	Responsabilité
`identity`	Comptes, sessions, double authentification, connexion Google, jetons d'API.
`orgs`	Organisations, membres, rôles, invitations, vérification, dossiers.
`forms`	Brouillons, versions publiées, thèmes, modèles, traductions, fermeture.
`logic`	Évaluation des conditions et des formules. Implémentation de référence côté serveur.
`submissions`	Réception, déduplication, réponses partielles, statuts, anonymisation.
`payments`	Comptes connectés, intentions de paiement, notifications, rapprochement, billets.
`billing`	Offres, abonnements, factures, quotas, compteurs d'usage.
`analytics`	Résumés, entonnoir, tableaux croisés, exports.
`integrations`	Webhooks, Google Sheets, API publique.
`messaging`	E-mail, WhatsApp, SMS, modèles de messages.
`intelligence`	Passerelle IA, anonymisation des requêtes, crédits.
`trust`	Filtre anti-hameçonnage, signalements, suspensions, journal d'audit.
`field`	Enquêteurs, assignations, quotas, contrôle qualité, synchronisation terrain (version 2).

Un module n'importe jamais les tables d'un autre module. Il passe par l'interface publique de ce module. Un test d'architecture vérifie cette règle à chaque intégration.

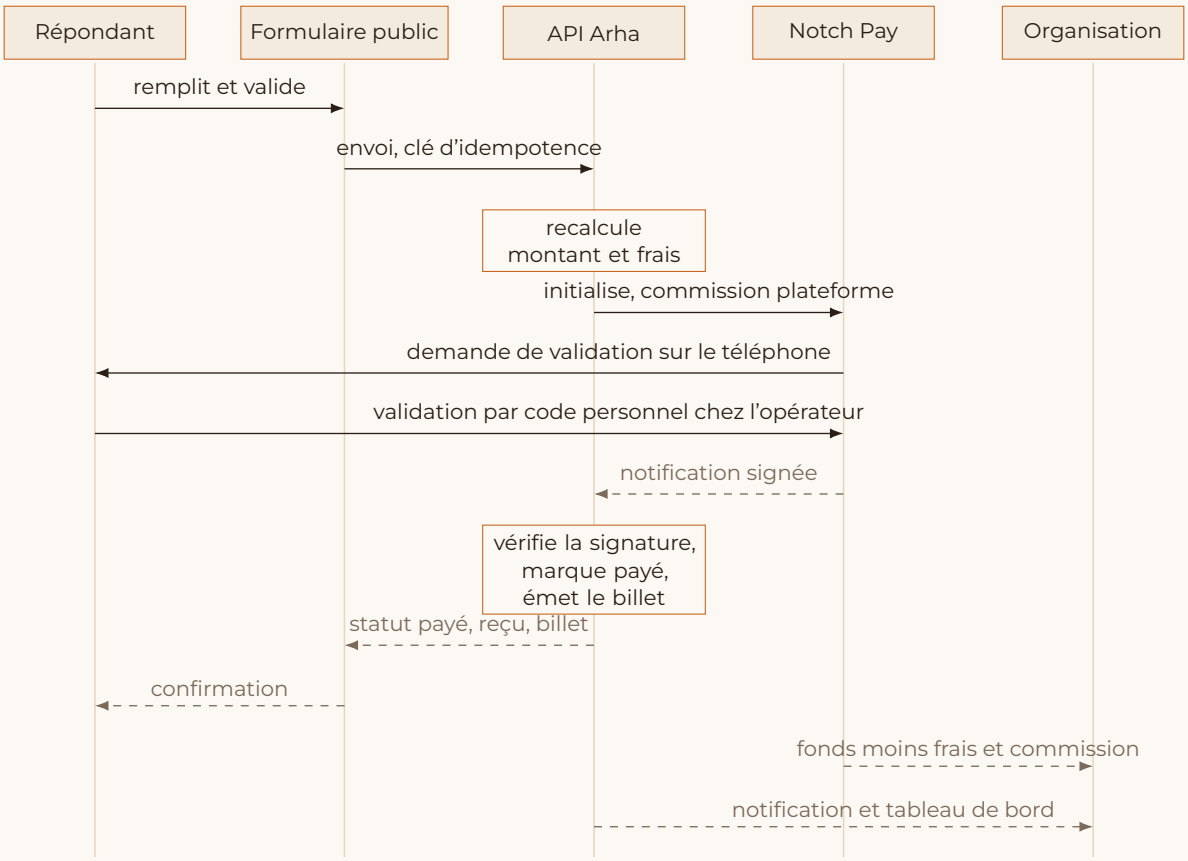
7.5 Modèle de données

Table	Colonnes essentielles
`users`	id (UUIDv7), email, password_hash, totp_secret chiffré, locale, created_at
`organizations`	id, name, slug, plan_code, country, currency, data_region, verified_at
`memberships`	organization_id, user_id, role, invited_by, created_at
`forms`	id, organization_id, folder_id, title, draft_schema (JSONB), status, short_code, closes_at, max_responses
`form_versions`	id, form_id, number, schema (JSONB immuable), schema_hash, published_by, published_at
`submissions`	id (généré par le navigateur), organization_id, form_version_id, answers (JSONB), status, is_partial, payment_status, locale, source, submitted_at. Partitionnée par mois au-delà de 10 millions de lignes.
`payment_accounts`	id, organization_id, provider, provider_account_id, status
`payments`	id, organization_id, submission_id, provider, provider_ref, amount, currency, platform_fee, fee_bearer, status, idempotency_key (unique), raw_events (JSONB)
`tickets`	id, submission_id, category, signed_token, scanned_at, scanned_by
`subscriptions`	organization_id, plan_code, period_start, period_end, status
`usage_counters`	organization_id, metric, period, value
`webhook_endpoints`	id, organization_id, url, secret chiffré, events
`webhook_deliveries`	id, endpoint_id, payload_hash, attempt, status_code, next_retry_at
`audit_events`	id, organization_id, actor_id, action, target, ip, created_at, previous_hash, hash
`abuse_reports`	id, form_id, reason, reporter_contact, status, decided_by
`consents`	submission_id, text_version, granted_at

Confidentiel

Les montants sont des entiers dans l'unité de la devise. Les identifiants sont des UUIDv7, triables dans le temps. Les champs secrets sont chiffrés par une clé propre à l'organisation, elle-même chiffrée par la clé maîtresse de la plateforme.

7.6 Flux d'encaissement



Le code personnel Mobile Money n'est jamais saisi dans Arha. Le répondant le saisit uniquement dans l'interface de son opérateur. Si la notification signée n'arrive pas en 90 secondes, un travailleur interroge l'agrégateur. Le rapprochement quotidien corrige tout écart restant.

7.7 Hors ligne et synchronisation

1. Le service worker met en cache la version publiée du formulaire, son thème et ses traductions.
2. Le navigateur génère l'identifiant UUIDv7 de la réponse dès le premier champ.
3. Chaque champ modifié est écrit dans IndexedDB.
4. L'envoi part dans une file locale. La file se vide au retour du réseau, à l'ouverture de la page ou par la synchronisation en arrière-plan quand le navigateur la propose.
5. Le serveur accepte chaque réponse une seule fois grâce à son identifiant. Un second envoi renvoie le résultat du premier.
6. Le paiement exige le réseau. Hors ligne, le formulaire enregistre la réponse avec le statut « paiement à finaliser » et propose de payer au retour du réseau.

7. L'application terrain de la version 2 applique la même mécanique à des centaines de réponses et chiffre la file locale avec une clé dérivée du code de l'enquêteur.

7.8 Isolation des organisations

Chaque table métier porte `organization_id`. Chaque transaction fixe la variable `app.organization_id`. Les politiques de sécurité au niveau des lignes de PostgreSQL filtrent toutes les lectures et écritures. Le rôle de base de données utilisé par l'application n'a pas le droit de contourner ces politiques. Une suite de tests tente systématiquement d'accéder aux données d'une autre organisation par chaque point d'accès.

7.9 Organisation du dépôt

```
arha/
  apps/api/                    serveur FastAPI, modules métier, travailleurs
  apps/web/                    application de gestion React
  apps/forms/                  formulaire public Preact et application terrain
  apps/site/                   site vitrine Astro
  packages/schema/             schéma JSON du formulaire et génération des types
  packages/logic-ts/           moteur de logique TypeScript
  packages/logic-conformance/  cas de test partagés en JSON
  packages/ui/                 composants et jetons de design
  config/plans.yaml            prix, quotas, commissions
  infra/                       Compose, Caddy, sauvegardes, durcissement
  docs/                        décisions d'architecture, guides, procédures
  .github/workflows/           intégration et déploiement
```

7.10 Hébergement et environnements

> **DÉCISION D'HÉBERGEMENT**
>
> Arha s'héberge en Allemagne chez Contabo pendant les paliers 1 et 2. Ce choix offre huit cœurs et 24 Go de mémoire pour moins de 10 000 FCFA par mois. L'offre VPS de Camtel a été étudiée. Elle propose au mieux 2 Mbit/s de bande passante et des disques mécaniques, ce qui ne permet pas de servir un formulaire rapide. L'hébergement en Union européenne constitue un transfert de données hors du Cameroun. Arha doit donc constituer le dossier de transfert prévu par la loi n° 2024/017 et le déposer auprès de l'Autorité de protection des données dès qu'elle reçoit les demandes. L'offre Entreprise proposera une résidence des données au Cameroun dès qu'un centre de données local offrira une bande passante suffisante.

Poste (à partir de mars 2027)	Caractéristiques	FCFA par mois
Serveur de production, Contabo Cloud VPS 30	8 vCPU, 24 Go, 200 Go NVMe	9 000
Préproduction et supervision, Contabo Cloud VPS 10	4 vCPU, 8 Go, 75 Go NVMe	3 600
Stockage objet	250 Go compatibles S3	1 650
Sauvegardes hors site	Second fournisseur, chiffrement restic	2 000
E-mails transactionnels	Offre d'entrée d'un service comme Brevo	6 000
Noms de domaine	Montant annuel lissé	3 300
Intelligence artificielle	Gemini 2.5 Flash-Lite, 0,10 $ et 0,40 $ par million de jetons	3 000
Cloudflare, GitHub, outils auto-hébergés	Offres gratuites	0
Total estimé	Marge de sécurité incluse dans le plan financier (32 000)	**28 550**

Avant le lancement, un seul serveur Contabo Cloud VPS 20 (6 vCPU, 12 Go) héberge le développement et la bêta privée pour environ 10 000 FCFA par mois, stockage et intelligence artificielle compris.

7.11 Intégration et déploiement continus

1. Chaque demande de fusion lance le formatage, l'analyse statique, le typage strict, les tests unitaires, les tests de conformité de la logique et le contrôle de taille du formulaire public.
2. La même chaîne lance la recherche de secrets (gitleaks), l'audit des dépendances (pip-audit, pnpm audit), l'analyse de code (Semgrep) et l'analyse des images (Trivy).
3. La branche principale construit les images Docker, les signe et les publie.
4. Le déploiement en préproduction est automatique. Les tests de bout en bout Playwright s'exécutent contre la préproduction.
5. Le déploiement en production exige une validation manuelle du porteur. Il bascule le trafic après contrôle de santé. L'ancienne version reste prête pour un retour arrière immédiat.

7.12 Trajectoire de montée en charge

Étape	Déclencheur	Architecture
Étape 1	Lancement jusqu'à 500 organisations payantes	Un serveur de production avec tous les conteneurs. Un serveur de préproduction et de supervision. Sauvegardes hors site.
Étape 2	Plus de 500 organisations payantes ou charge processeur moyenne supérieure à 60 %	PostgreSQL sur un serveur dédié avec réplique. Deux nœuds d'application derrière un répartiteur. Travailleurs séparés.
Étape 3	Ouverture internationale ou offre Entreprise avec résidence locale	Plusieurs régions de données. Chaque organisation est rattachée à une région. Orchestration par k3s si le nombre de nœuds dépasse six.

Le champ `data_region` existe dès la version 1. Les identifiants sont globaux. Aucune réécriture ne sera nécessaire pour passer d'une étape à l'autre.

Confidentiel

CHAPITRE 08

Sécurité et conformité

8.1 Objectifs

Arha manipule trois biens précieux : l'argent des organisations, les données personnelles des répondants et la confiance du public. Une seule fuite ou une seule fraude peut détruire la marque. La sécurité n'est donc pas une phase du projet. Elle est une exigence de chaque ligne de code. Arha vise le niveau 2 du standard OWASP ASVS dès la version 1.

8.2 Modèle de menaces

Menace	Scénario concret	Contrôles principaux
Usurpation	Un attaquant vole le mot de passe d'un administrateur et détourne les données.	Argon2id, double authentification obligatoire pour les rôles sensibles, détection des connexions inhabituelles, limitation des tentatives.
Falsification	Un répondant modifie le montant dans le navigateur pour payer moins.	Le serveur recalcule toujours le montant. Le montant du navigateur est ignoré.
Falsification	Un attaquant forge une notification de paiement.	Vérification de la signature HMAC, liste d'adresses IP de l'agrégateur, contre-vérification active du statut.
Répudiation	Un membre nie avoir supprimé des réponses.	Journal d'audit chaîné par hachage, horodaté, en ajout seul.
Divulgation	Une organisation lit les réponses d'une autre organisation.	Sécurité au niveau des lignes PostgreSQL, tests d'accès croisés systématiques.
Divulgation	Un fichier téléversé contient un script qui vole une session.	Fichiers servis depuis un domaine séparé, en téléchargement forcé, après analyse antivirus.
Déni de service	Un robot envoie des milliers de réponses par minute.	Limitation de débit par adresse et par formulaire, défi Cloudflare Turnstile au-delà d'un seuil, quotas d'offre.
Élévation de privilège	Un éditeur s'attribue le rôle de propriétaire.	Vérification d'autorisation côté serveur à chaque action, matrice de rôles testée.
Abus de la plateforme	Un escroc crée un formulaire qui demande le code secret Orange Money des victimes.	Filtre de publication, badge de vérification, signalement public, suspension en moins de 60 secondes.
Requête forgée côté serveur	Un client déclare un webhook vers une adresse interne du serveur.	Résolution DNS contrôlée, blocage des plages privées et des métadonnées, délai court.

8.3 Exigences de sécurité

ID	Domaine	Exigence
S-01	Mots de passe	Hachage Argon2id avec paramètres réévalués chaque année. Longueur minimale de 10 caractères. Refus des mots de passe connus comme compromis par vérification à anonymat k.
S-02	Sessions	Cookies HttpOnly, Secure, SameSite=Lax. Rotation de l'identifiant à la connexion. Expiration après 14 jours d'inactivité. Protection CSRF par jeton synchronisé.
S-03	Double authentification	TOTP au format RFC 6238 et codes de secours à usage unique. Obligatoire pour les propriétaires Business, Terrain, Entreprise et pour toute la console interne.
S-04	Autorisation	Chaque point d'accès déclare la permission requise. Un test échoue si un point d'accès n'en déclare aucune.
S-05	Isolation	Sécurité au niveau des lignes activée sur toutes les tables métier. Le rôle applicatif ne possède pas l'attribut BYPASSRLS.
S-06	Chiffrement en transit	TLS 1.3 uniquement vers l'extérieur, HSTS d'un an avec préchargement, certificats automatiques.
S-07	Chiffrement au repos	Volume de données chiffré. Secrets des organisations chiffrés par enveloppe avec une clé par organisation. Champs sensibles chiffrés à partir de la version 2.
S-08	Entrées	Validation stricte par Pydantic de chaque entrée. Requêtes SQL paramétrées uniquement. Texte riche nettoyé par une liste blanche de balises.
S-09	En-têtes	Politique de sécurité du contenu stricte avec nonces, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy, protection contre l'intégration non autorisée.
S-10	Fichiers	Vérification du type réel, taille maximale par offre, analyse ClamAV asynchrone, stockage privé, accès par URL signée de courte durée.
S-11	Webhooks sortants	Signature HMAC SHA-256 avec horodatage. Protection contre la falsification de requête côté serveur.
S-12	Limitation de débit	Limites par adresse IP, par compte, par formulaire et par jeton d'API. Réponses 429 avec délai d'attente.
S-13	Secrets	Aucun secret dans le dépôt. Secrets chiffrés avec SOPS et age. Rotation documentée. Recherche automatique de secrets à chaque intégration.
S-14	Serveurs	Connexion SSH par clé uniquement, utilisateur non privilégié, pare-feu fermé sauf ports 80 et 443, fail2ban, mises à jour de sécurité automatiques, conteneurs sans privilèges.
S-15	Dépendances	Versions épinglées, audit automatique quotidien, mise à jour hebdomadaire des correctifs de sécurité.
S-16	Journalisation	Journaux sans donnée personnelle ni secret. Conservation de 90 jours. Journal d'audit métier conservé 3 ans.
S-17	Sauvegardes	Sauvegardes chiffrées hors site, archivage continu, test de restauration mensuel, alerte en cas d'échec.
S-18	Tests d'intrusion	Test d'intrusion interne avant le lancement, puis à chaque version majeure. Programme public de signalement de vulnérabilités dès le lancement.
S-19	Paiement	Clé d'idempotence, vérification de signature, contre-vérification active, rapprochement quotidien, alerte sur tout écart.
S-20	Abus	Filtre anti-hameçonnage à la publication, liste de mots interdits en français et en anglais, revue manuelle des formulaires signalés.

8.4 Protection des données personnelles

Confidentiel

8.4.1 QUALIFICATION DES RÔLES

Arha est responsable de traitement pour les données de ses propres clients : comptes, facturation, usage. Arha est sous-traitant pour les données que ses clients collectent auprès des répondants. L'organisation cliente reste responsable de traitement de ses formulaires. Cette répartition doit figurer dans les conditions générales et dans un accord de sous-traitance signé électroniquement à la création de chaque organisation.

8.4.2 MISE EN CONFORMITÉ AVEC LA LOI N° 2024/017

La loi est pleinement applicable depuis le 23 juin 2026. Elle prévoit des sanctions financières lourdes, notamment pour les transferts de données hors du territoire sans autorisation préalable de l'Autorité de protection des données.

Obligation	Mesure dans Arha
Consentement préalable	Bloc de consentement prêt à l'emploi, version du texte enregistrée avec chaque réponse.
Information des personnes	Lien obligatoire vers la politique de confidentialité de l'organisation et vers celle d'Arha en pied de formulaire.
Droits d'accès, de rectification et d'effacement	Recherche d'un répondant par e-mail ou téléphone, export de ses réponses, suppression ou anonymisation en un clic.
Limitation de la conservation	Durée de conservation configurable par formulaire, purge automatique par tâche planifiée.
Sécurité des traitements	Exigences S-01 à S-20.
Notification des violations	Procédure d'incident ci-dessous. Information de l'Autorité et des organisations concernées dans les délais légaux.
Transfert hors du Cameroun	Dossier d'adéquation pour l'hébergement en Union européenne, demande d'autorisation dès l'ouverture des procédures de l'Autorité, option de résidence locale pour l'offre Entreprise.
Registre des traitements	Registre tenu dans le dépôt `docs/conformite/` et mis à jour à chaque nouvelle fonctionnalité.
Délégué à la protection des données	Le porteur assume ce rôle jusqu'au palier 3, puis le confie à un prestataire certifié.

À RETENIR

La première autorité camerounaise de protection des données se met en place. Ses procédures peuvent évoluer. Le porteur doit faire relire ce chapitre par un juriste spécialisé avant le lancement public. Le budget de cette relecture est prévu dans la réserve pour imprévus.

8.5 Conformité des paiements

Le règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC réserve les services de paiement aux établissements de crédit, aux établissements de microfinance et aux établissements de paiement agréés. Encaisser des fonds pour le compte d'un tiers puis les reverser constitue un service de paiement. Arha ne doit donc jamais faire transiter les fonds de ses clients par ses propres comptes.

ARCHITECTURE DE PAIEMENT CONFORME

Chaque organisation cliente dispose d'un compte connecté chez l'agrégateur. Le paiement du répondant est réglé directement sur ce compte. L'agrégateur prélève la commission d'Arha au moment du paiement et la verse sur le compte d'Arha. Arha ne détient, ne bloque et ne reverse aucun fonds de tiers. Le porteur doit faire confirmer ce schéma par écrit par Notch Pay avant le lancement. Une réforme de la réglementation CEMAC des services de paiement est en préparation en 2026. Le porteur doit suivre son adoption.

8.6 Gestion des incidents

1. **Détecter.** Les alertes de supervision, les signalements et le rapprochement quotidien ouvrent un incident.
2. **Contenir.** Le porteur suspend le composant touché, révoque les secrets exposés et bloque les comptes compromis.
3. **Évaluer.** Le porteur identifie les données et les organisations concernées à l'aide du journal d'audit.
4. **Notifier.** Le porteur informe les organisations concernées et, si des données personnelles sont touchées, l'Autorité de protection des données.
5. **Corriger.** Le correctif passe par la chaîne normale de tests et de déploiement.
6. **Apprendre.** Un compte rendu écrit, sans recherche de coupable, consigne la cause et la mesure préventive.

Confidentiel

CHAPITRE 09

Modèle économique

9.1 Les cinq sources de revenus

Arha gagne de l'argent de cinq manières complémentaires. Les abonnements apportent un revenu récurrent et prévisible. Les commissions sur les paiements croissent avec le succès des clients. Les options vendent les messages et l'intelligence artificielle avec une marge. Arha Studio vend la mise en place et finance le démarrage. Arha Terrain vend des collectes clés en main aux cabinets et aux entreprises.

Source	Mécanisme	Rôle stratégique
Abonnements	Paiement mensuel ou annuel par Mobile Money	Socle de rentabilité et de valorisation
Commissions	Pourcentage prélevé par l'agrégateur à chaque paiement	Revenu qui croît sans effort commercial supplémentaire
Options	Packs de messages, crédits IA, enquêteurs, stockage	Marge élevée sur l'usage intensif
Arha Studio	Forfait de création et de formation	Trésorerie immédiate, apprentissage du besoin client
Arha Terrain	Collecte clé en main facturée au projet	Gros tickets, porte d'entrée vers l'offre Terrain

9.2 Grille tarifaire officielle

Les prix sont exprimés en francs CFA, toutes taxes comprises tant que l'entreprise relève du régime simplifié. L'engagement annuel offre deux mois.

Élément	Découverte	Pro	Business	Terrain	Entreprise
Prix mensuel	**0**	**9 900**	**29 900**	**59 900**	**dès 250 000**
Prix annuel	0	99 000	299 000	599 000	sur devis
Formulaires	Illimités	Illimités	Illimités	Illimités	Illimités
Réponses par mois	1 000	10 000	50 000	100 000	sur mesure
Membres	1	3	10	15	illimités
Stockage de fichiers	1 Go	10 Go	50 Go	100 Go	sur mesure
Taille maximale par fichier	10 Mo	100 Mo	100 Mo	100 Mo	sur mesure
Commission sur paiements	3,0 %	1,5 %	1,0 %	1,0 %	0,5 %

Élément	Découverte	Pro	Business	Terrain	Entreprise
Logique et calculs	Complets	Complets	Complets	Complets	Complets
Billets à code QR	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Mention « Créé avec Arha »	Imposée	Retirée	Retirée	Retirée	Retirée
Réponses partielles	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Exports SPSS et Stata	Non	Oui	Oui	Oui	Oui
Historique des versions	7 jours	30 jours	90 jours	90 jours	1 an
Messages WhatsApp inclus	0	200	1 000	1 000	sur mesure
Rôles fins, journal d'audit	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Domaine personnalisé, API	Non	Non	Oui	Oui	Oui
Application terrain hors ligne	Non	Non	Non	Oui	Oui
Enquêteurs inclus	0	0	0	10	sur mesure
Contrôle qualité terrain	Non	Non	Non	Oui	Oui
Résidence des données au Cameroun	Non	Non	Non	Non	option
Support	Centre d'aide	E-mail	WhatsApp	WhatsApp prioritaire	Engagement de service

CALENDRIER DES FONCTIONNALITÉS

L'offre Terrain est commercialisée à partir de mai 2027, avec la version 2.0. Le journal d'audit, le domaine personnalisé et l'API publique de l'offre Business arrivent en juillet 2027, avec la version 2.1. Les clients Business souscrits avant cette date les reçoivent sans surcoût.

POURQUOI CES PRIX

L'offre Pro coûte moins de 17 dollars par mois, contre 29 dollars pour Tally Pro. L'offre Terrain coûte environ 100 dollars par mois, contre 159 dollars pour KoboToolbox Professional et 250 dollars pour SurveyCTO Basic. Arha est moins cher que tous ses concurrents payants et reste le seul à encaisser le Mobile Money. L'offre Découverte est généreuse pour concurrencer Google Forms. Elle se rémunère par la commission de 3 % et par la visibilité de la mention « Créé avec Arha ».

9.3 Commissions sur les paiements

La commission d'Arha s'ajoute aux frais de l'agrégateur, estimés entre 2 et 2,5 % pour un encaissement Mobile Money au Cameroun. L'organisation choisit qui supporte ces frais.

Exemple : inscription à 10 000 FCFA	Découverte	Pro	Business
Commission Arha	300	150	100
Frais agrégateur estimés à 2,5 %	250	250	250
Total des frais	550	400	350
Montant net reçu si l'organisateur paie les frais	9 450	9 600	9 650
Montant payé si les frais sont reportés sur le payeur	10 550	10 400	10 350

Ce tableau montre l'argument de vente le plus fort de l'offre Pro. Un organisateur qui encaisse plus de

Confidentiel

660 000 FCFA par mois économise plus que le prix de l'abonnement Pro grâce à la commission réduite.

9.4 Options payantes

Option	Prix de vente	Coût direct	Marge
Pack de 1 000 messages WhatsApp utilitaires (reçus, billets, confirmations)	9 000	2 400	73 %
Pack de 500 rappels WhatsApp classés marketing par Meta	12 000	6 750	44 %
Pack de 100 SMS	9 500	7 100	25 %
Pack de 1 000 crédits d'intelligence artificielle	5 000	250	95 %
Enquêteur supplémentaire, par mois	3 000	0	100 %
Stockage supplémentaire de 10 Go, par mois	2 500	70	97 %

Les coûts reposent sur les tarifs Meta applicables au Cameroun, rattaché à la zone « Reste de l'Afrique » : 0,0040 dollar par message utilitaire et 0,0225 dollar par message marketing. Depuis le 1er octobre 2026, Meta facture aussi les messages de service au-delà de 1 000 par mois et par numéro. Les SMS reposent sur un tarif de gros d'environ 0,10 euro par message vers MTN et Orange.

9.5 Services

9.5.1 ARHA STUDIO

Arha Studio crée le formulaire, configure l'encaissement, prépare le tableau de bord et forme l'équipe du client en une heure. Le forfait simple coûte 35 000 FCFA. Le forfait complet avec paiement, billets et tableau de bord coûte 120 000 FCFA. Le client paie 100 % à la commande. Le forfait complet ouvre droit à l'offre Pionnier tant que des places restent disponibles, ce qui convertit le client en abonné.

9.5.2 ARHA TERRAIN CLÉ EN MAIN

Arha Terrain conçoit le questionnaire, recrute et forme les enquêteurs, supervise la collecte, nettoie la base et livre un rapport. Le prix commence à 400 000 FCFA par collecte. Le client paie 50 % à la commande et 50 % à la livraison. Les enquêteurs sont rémunérés à la tâche. Les coûts directs ne doivent pas dépasser 55 % du prix.

9.6 Règles commerciales

ID	Règle à appliquer sans exception
E-01	Les prix de la grille sont les seuls prix publics. Toute modification passe par le fichier de configuration et par une annonce aux clients 30 jours à l'avance.
E-02	Les seules remises autorisées sont l'engagement annuel (deux mois offerts) et l'offre Pionnier (20 % pendant 12 mois pour les 30 premiers clients payants, en échange d'un témoignage et de deux entretiens).
E-03	Aucun développement sur mesure n'est vendu avant le palier 3. Une demande spécifique entre dans la feuille de route ou est refusée.

Confidentiel

ID	Règle à appliquer sans exception
E-04	Les abonnements se paient d'avance. Aucun crédit n'est consenti.
E-05	Les services Studio se paient à 100 % à la commande. Les services Terrain se paient à 50 % à la commande.
E-06	Un ambassadeur reçoit l'équivalent du premier mois d'abonnement de chaque client qu'il apporte, payé après le deuxième mois réglé par ce client.
E-07	Les organisations à but non lucratif enregistrées bénéficient de 30 % sur l'offre Pro. Cette remise ne se cumule pas.
E-08	L'usage raisonnable s'applique. Une organisation qui dépasse durablement ses quotas reçoit une proposition d'offre supérieure.
E-09	Les prix sont revus une fois par an, en janvier, à partir des données de conversion et de rétention.

9.7 Économie unitaire

Indicateur	Valeur
Revenu moyen par client payant (mix 72 % Pro, 20 % Business, 8 % Terrain)	17 900 FCFA par mois
Marge brute sur abonnement après frais d'encaissement et infrastructure	environ 95 %
Coût d'acquisition d'un client (commission ambassadeur et marketing)	environ 21 000 FCFA
Délai de récupération du coût d'acquisition	environ 1,2 mois
Attrition mensuelle retenue	4 %
Valeur vie client (revenu moyen × marge ÷ attrition)	environ 425 000 FCFA
Rapport valeur vie client sur coût d'acquisition	environ 20

Un rapport supérieur à 3 suffit pour qu'un SaaS soit sain. Arha dépasse largement ce seuil parce que le porteur ne paie ni salaires ni bureaux et que les ambassadeurs ne sont payés qu'au résultat. Ce rapport baissera quand Arha financera de la publicité. Le porteur doit alors maintenir un rapport supérieur à 5.

POURQUOI CE MODÈLE MAXIMISE LE BÉNÉFICE ET MINIMISE L'INVESTISSEMENT

1. Les services financent la construction avant le premier abonnement.
2. La commission transforme chaque succès client en revenu sans coût de vente.
3. La mention « Créé avec Arha » fait de chaque formulaire gratuit une publicité.
4. Les coûts variables (messages, IA) sont toujours revendus avec une marge.
5. Les ambassadeurs sont payés uniquement quand le client a payé deux mois.
6. Aucune dépense fixe n'est engagée avant le franchissement d'un palier.

Confidentiel

CHAPITRE 10

Plan financier à 6 et 12 mois

10.1 Hypothèses

Le modèle couvre douze mois, de décembre 2026 à novembre 2027. Il est calculé par un script Python versionné avec le projet. Chaque hypothèse ci-dessous peut être modifiée et le modèle relancé.

Hypothèse	Valeur retenue dans le scénario de base
Lancement public	2 mars 2027. Aucun abonnement avant mars.
Nouveaux clients payants par mois	5, 8, 11, 14, 17, 20, 24, 28 et 32 de mars à novembre 2027
Attrition mensuelle	4 % des clients payants actifs
Revenu moyen par client payant	14 300 FCFA par mois pour les clients acquis avant mai 2027 (78 % Pro, 22 % Business), puis 17 900 FCFA pour les clients acquis à partir de mai 2027 (72 % Pro, 20 % Business, 8 % Terrain), date d'ouverture de l'offre Terrain
Offre Pionnier	20 % de remise pour les 30 premiers clients pendant 12 mois
Montant encaissé via Arha	1,5 million de francs CFA en mars 2027, puis croissance jusqu'à 13,5 millions en novembre 2027
Commission moyenne d'Arha	2,0 % du montant encaissé, toutes offres confondues
Options	10 % du revenu d'abonnement, avec 45 % de coût direct
Arha Studio	1 à 4 forfaits par mois à 120 000 FCFA, dès janvier 2027, 15 % de coût direct
Arha Terrain	1 collecte par mois à 400 000 FCFA de mai à septembre 2027, puis 2 par mois, 55 % de coût direct
Frais d'encaissement des abonnements	2,5 % du revenu d'abonnement
Commission des ambassadeurs	Un mois de revenu moyen par nouveau client
Infrastructure	10 000 à 12 000 FCFA par mois avant le lancement, puis 32 000 à 60 000 FCFA
Outils d'IA pour le développement	12 000 FCFA par mois
Comptabilité	25 000 FCFA par mois à partir de mars 2027
Création de l'établissement	75 000 FCFA en février 2027
Noms de domaine	40 000 FCFA en décembre 2026
Marketing	30 000 FCFA en février, puis 40 000 à 70 000 FCFA par mois
Palier 3	Dès que le revenu récurrent dépasse 1 million pendant deux mois : développeur à temps partiel à 150 000 FCFA par mois et transformation en société par actions simplifiée pour 300 000 FCFA
Provision fiscale	5 % du chiffre d'affaires
Réserve pour imprévus	3 % du chiffre d'affaires
Rémunération du fondateur	Exclue du résultat présenté. Elle est traitée par la règle de répartition du chapitre 11.

Le scénario prudent divise par deux les nouveaux clients et les montants encaissés, et réduit les services de 40 à 50 %. Le scénario ambitieux multiplie les nouveaux clients par 1,6, les montants encaissés par 1,7 et les services par 1,3 à 1,5.

10.2 Scénario de base, mois par mois

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Mois	Clients payants	Revenu récurrent	Commissions paiement	Revenus totaux	Coûts totaux	Résultat du mois	Trésorerie cumulée
Déc. 26	0	0	0	0	62	−62	−62
Janv. 27	0	0	0	120	50	70	8
Févr. 27	0	0	0	240	184	56	64
Mars 27	5	63	30	333	247	86	150
Avr. 27	13	161	44	565	333	232	382
Mai 27	23	328	60	1 148	695	453	836
Juin 27	36	567	84	1 411	799	612	1 448
Juil. 27	52	879	112	1 751	906	845	2 292
Août 27	70	1 238	144	2 262	1 052	1 210	3 502
Sept. 27	91	1 661	180	2 721	1 194	1 527	5 029
Oct. 27	115	2 145	220	3 645	2 054	1 591	6 620
Nov. 27	143	2 690	270	4 240	1 912	2 328	8 948

10.3 Les trois scénarios à 6 et 12 mois

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA, sauf le nombre de clients.

	À 6 mois (fin mai 2027)			À 12 mois (fin nov. 2027)		
Indicateur	Prudent	Base	Ambitieux	Prudent	Base	Ambitieux
Revenus cumulés	1 173	2 406	3 758	8 197	18 435	29 477
Coûts cumulés	972	1 570	2 234	4 540	9 487	14 370
Résultat cumulé avant rémunération du fondateur	201	836	1 523	3 658	8 948	15 107
Revenu récurrent mensuel en fin de période	166	328	569	1 288	2 690	4 352
Revenu récurrent annualisé	1 992	3 935	6 826	15 457	32 277	52 221
Volume encaissé via Arha le dernier mois	1 500	3 000	5 100	6 750	13 500	22 950
Clients payants actifs	12	23	38	71	143	228
Besoin de trésorerie maximal	62	62	62	62	62	62

10.4 Lecture des résultats

Confidentiel

10.4.1 À SIX MOIS

Fin mai 2027, le scénario de base cumule 2 405 899 FCFA de revenus et 835 507 FCFA de résultat. Arha compte 23 clients payants. Le revenu récurrent atteint 327 904 FCFA par mois. Le scénario prudent cumule 1 172 695 FCFA de revenus et le scénario ambitieux 3 757 515 FCFA. Les six premiers mois servent surtout à prouver que des organisations paient. Les services Studio et la première collecte Terrain y pèsent plus que les abonnements.

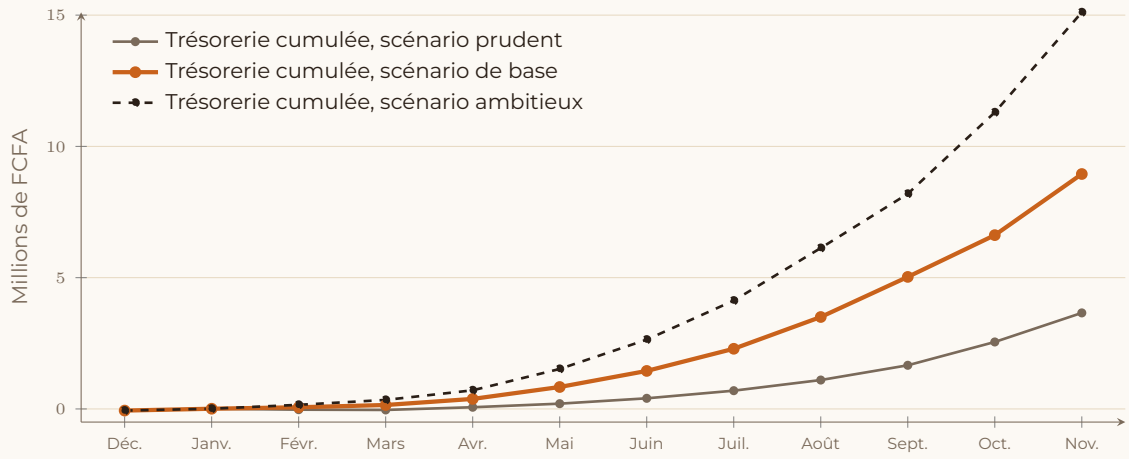
10.4.2 À DOUZE MOIS

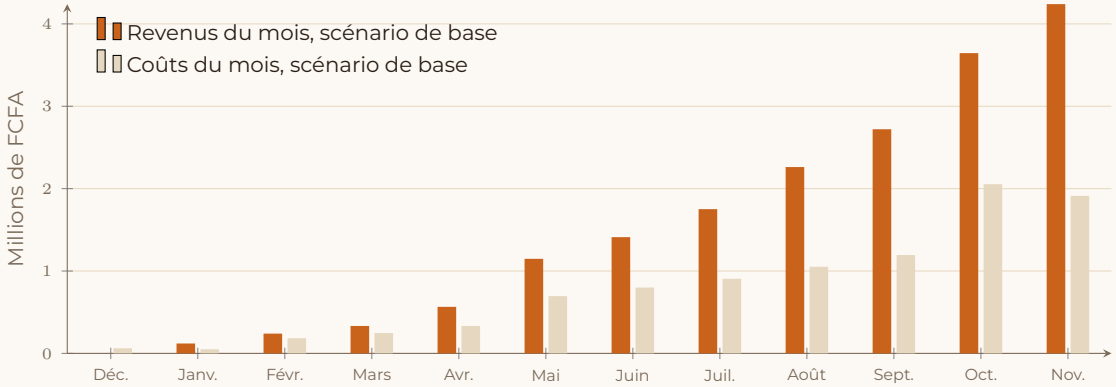
Fin novembre 2027, le scénario de base cumule 18 434 917 FCFA de revenus et 8 947 583 FCFA de résultat avant rémunération du fondateur. Arha compte 143 clients payants. Le revenu récurrent atteint 2 689 739 FCFA par mois. Le rythme annualisé dépasse 32 millions de francs CFA. Le scénario prudent cumule 8 197 135 FCFA de revenus et 3 657 628 FCFA de résultat. Le scénario ambitieux cumule 29 476 633 FCFA de revenus et 15 107 113 FCFA de résultat.

10.4.3 INVESTISSEMENT MAXIMAL

Le besoin de trésorerie maximal est de 62 000 FCFA dans les trois scénarios. Il correspond au premier mois : noms de domaine, premier serveur et outils. À partir de janvier 2027, chaque mois est autofinancé par les services, puis par les abonnements.

10.5 Trajectoire de trésorerie





Confidentiel

10.6 Composition des revenus

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Source de revenus (scénario de base)	6 mois	Part	12 mois	Part
Abonnements	502	21 %	8 846	48 %
Commissions sur paiements	134	6 %	1 144	6 %
Options (WhatsApp, SMS, IA)	50	2 %	885	5 %
Arha Studio (mise en place)	1 320	55 %	3 960	21 %
Arha Terrain (collecte clé en main)	400	17 %	3 600	20 %
Total	**2 406**	100 %	**18 435**	100 %

10.7 Structure des coûts

Les montants sont exprimés en milliers de francs CFA.

Poste de coût (scénario de base)	6 mois	12 mois
Infrastructure, outils IA, comptabilité et développeur à temps partiel (palier 3)	277	1 095
Coûts directs (enquêteurs, messages, frais d'encaissement)	453	3 193
Commissions des ambassadeurs	383	2 799
Marketing	150	510
Création de l'entreprise et domaines	115	415
Provision fiscale (5 % du chiffre d'affaires)	120	922
Réserve pour imprévus (3 % du chiffre d'affaires)	72	553
Total	**1 570**	**9 487**

10.8 Sensibilité et lucidité

1. **Le temps du porteur est le vrai coût.** Le résultat est présenté avant rémunération du fondateur. Un développeur équivalent coûterait au moins 400 000 FCFA par mois sur le marché local.
2. **Les services sont une béquille, pas une stratégie.** Leur part passe de 100 % en janvier 2027 à environ 30 % en novembre 2027 dans le scénario de base. Elle doit tomber sous 20 % avant la fin de 2028. Si elle reste au-dessus, Arha devient une agence et cesse d'être un produit.
3. **L'attrition décide de tout.** Avec 8 % d'attrition mensuelle au lieu de 4 %, le revenu récurrent de novembre 2027 baisse d'environ 9 % dans le scénario de base. L'effet paraît faible sur douze mois, mais il divise par deux la valeur vie client et donc la valeur de l'entreprise.
4. **La commission dépend de l'agrégateur.** Si Notch Pay refuse le partage de commission, Arha facture la commission chaque mois sur relevé. Le revenu reste identique, mais le risque d'impayé augmente.
5. **Les montants encaissés sont saisonniers.** La rentrée scolaire, les fêtes de fin d'année et les saisons de séminaires créent des pics. Le modèle lisse ces effets.

Confidentiel

CHAPITRE 11

Quand investir

11.1 Le principe des paliers

Arha n'investit pas selon un calendrier. Arha investit quand un indicateur mesuré franchit un seuil. Ce principe protège la trésorerie quand les ventes tardent et accélère la croissance quand elles arrivent. Le revenu récurrent mensuel sert de mesure principale, car il est le signal le plus fiable de la valeur créée.

Palier	Condition de déclenchement	Investissements autorisés	Date estimée (base)
P0 Socle	Aucune	Noms de domaine (40 000 FCFA), un serveur de développement (environ 10 000 FCFA par mois), abonnement à un outil d'IA de développement (12 000 FCFA par mois). Plafond : 62 000 FCFA le premier mois.	Décembre 2026
P1 Validation	Dix organisations pilotes actives, trois promesses d'achat écrites, un paiement réel réussi de bout en bout	Création d'un établissement (75 000 FCFA), comptable (25 000 FCFA par mois), serveurs de production et de préproduction (32 000 FCFA par mois), marketing de lancement (40 000 FCFA par mois).	Fin février 2027
P2 Traction	Revenu récurrent supérieur ou égal à 300 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Marketing jusqu'à 10 % du revenu récurrent, plafonné à 70 000 FCFA. Cinq ambassadeurs rémunérés au résultat. WhatsApp en production. Infrastructure jusqu'à 60 000 FCFA par mois, plafond fixé par le porteur.	Fin juin 2027
P3 Structuration	Revenu récurrent supérieur ou égal à 1 000 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Transformation en société par actions simplifiée (300 000 FCFA). Développeur à temps partiel (150 000 FCFA par mois). Relecture juridique de conformité. Préparation de l'ouverture internationale.	Fin septembre 2027
P4 Expansion	Revenu récurrent supérieur ou égal à 3 000 000 FCFA pendant deux mois consécutifs	Premiers salariés à temps plein, seconde région de données, ouverture des pays anglophones, levée de fonds d'amorçage si elle accélère un canal déjà rentable.	Début 2028

À RETENIR

Les dates estimées découlent du scénario de base. Dans le scénario prudent, le palier 3 arrive fin novembre 2027. Dans le scénario ambitieux, il arrive fin août 2027 et le palier 4 fin novembre 2027.

11.2 Répartition du résultat

RÈGLE DE RÉPARTITION MENSUELLE À PARTIR DU PALIER 1

Le résultat net de chaque mois est réparti ainsi :

1. 40 % vont à la réserve de sécurité, jusqu'à ce qu'elle couvre six mois de coûts fixes.
2. 30 % vont au réinvestissement, dans les limites du palier en cours.
3. 30 % vont à la rémunération du fondateur.

Quand la réserve couvre six mois de coûts fixes, sa part est partagée à égalité entre le réinvestissement et la rémunération du fondateur.

Dans le scénario de base, cette règle verse au fondateur environ 30 % de 8 947 583 FCFA sur l'année, soit près de 2,7 millions de francs CFA, tout en constituant une réserve et en finançant la croissance.

11.3 Ce qu'Arha ne finance pas

1. Aucun bureau avant le palier 4. Le travail se fait à distance et dans des espaces partagés ponctuels.
2. Aucun salaire fixe avant le palier 3.
3. Aucune publicité payante avant le palier 1. La publicité se finance ensuite uniquement dans la limite du palier.
4. Aucun contrat annuel avec un fournisseur dont le montant dépasse un mois de revenu, avant le palier 3.
5. Aucune levée de fonds avant le palier 4. Une levée prématurée dilue le porteur au moment où Arha vaut le moins.
6. Aucun matériel coûteux. L'ordinateur et le téléphone du porteur suffisent jusqu'au palier 3.

11.4 Indicateurs d'alerte

Le porteur gèle tout nouvel investissement si l'un des signaux suivants apparaît pendant deux mois consécutifs :

1. l'attrition mensuelle dépasse 7 % ;
2. le taux de réussite des paiements tombe sous 80 % ;
3. la trésorerie couvre moins de trois mois de coûts fixes ;
4. les coûts d'infrastructure dépassent 10 % du chiffre d'affaires.

Confidentiel

CHAPITRE 12

Mise sur le marché

12.1 Le message

Arha vend une phrase simple : « Encaissez vos inscriptions sans capture d'écran. » Chaque support commercial décline ce message en trois preuves : le paiement est confirmé par l'opérateur, la liste des payés est exacte, le billet se scanne à l'entrée.

12.2 Avant le lancement : décembre 2026 à février 2027

1. Le porteur dresse la liste de 50 organisations cibles à Douala et Yaoundé : 20 organisateurs d'événements et de formations, 15 écoles et centres privés, 15 associations.
2. Il en rencontre 25 et vend des forfaits Arha Studio. Ces forfaits utilisent les premières versions d'Arha et financent le développement.
3. Il recrute 15 à 20 organisations pilotes pour la bêta privée du 16 février 2027.
4. Il obtient trois promesses d'achat écrites, condition du palier 1.
5. Il publie douze modèles de formulaires et leurs pages de présentation sur le site vitrine.

12.3 Les canaux d'acquisition

Canal	Action	Coût	Objectif à 12 mois
Mention « Créé avec Arha »	Chaque formulaire gratuit renvoie vers Arha avec un code de parrainage.	Nul	35 % des inscriptions
Vente directe	Démonstration de 15 minutes chez l'organisateur, sur son propre formulaire.	Temps du porteur	25 % des clients payants
Ambassadeurs	Étudiants et jeunes professionnels, par exemple issus de Gemula Community, payés au résultat selon la règle E-06.	Un mois d'abonnement par client	30 % des clients payants
Contenu et référencement	Pages de modèles en français et en anglais : formulaire d'inscription avec paiement Orange Money, préinscription scolaire, adhésion.	Nul	20 % des inscriptions
WhatsApp	Chaîne Arha, statuts, démonstrations courtes en vidéo.	Nul	Notoriété
LinkedIn	Études de cas chiffrées, publiées chaque semaine.	Nul	Clients Business

Canal	Action	Coût	Objectif à 12 mois
Partenariats	Salles d'événements, incubateurs, regroupements d'écoles privées, agrégateur de paiement.	Commission partagée	10 % des clients payants
Publicité ciblée	Facebook et Instagram vers les organisateurs, à partir du palier 1.	40 000 à 70 000 FCFA par mois	Accélération mesurée
Webinaires	« Encaisser sans capture d'écran », une fois par mois.	Nul	Conversion des inscrits

12.4 La boucle de croissance

Un organisateur publie un formulaire Arha. Trois cents participants le remplissent et paient. Chacun voit la mention « Créé avec Arha » et reçoit un reçu soigné. Parmi eux se trouvent d'autres organisateurs, enseignants, responsables d'associations. Certains créent leur propre formulaire. La boucle recommence. Arha mesure cette boucle par le nombre d'inscriptions issues de la mention et vise un coefficient supérieur à 0,3 nouvelle organisation par formulaire actif et par trimestre.

12.5 La démonstration qui vend

1. Le porteur demande à l'organisateur son dernier formulaire Google Forms.
2. Il le recrée dans Arha en moins de cinq minutes devant lui, avec le paiement.
3. Il fait payer 100 FCFA à l'organisateur depuis son propre téléphone.
4. Il montre la réponse marquée payée, le reçu et le billet.
5. Il scanne le billet avec son téléphone.
6. Il affiche le calcul d'économie de temps et de commission.
7. Il propose l'offre Pionnier, valable pour les 30 premiers clients.

12.6 Objectifs de l'entonnoir

Étape	Cible
Visiteur du site vers inscription	8 %
Inscription vers premier formulaire publié en 7 jours	45 %
Formulaire publié vers dix réponses reçues en 7 jours	50 %
Organisation active vers client payant en 60 jours	4 %
Démonstration en personne vers client payant	35 %
Attrition mensuelle des clients payants	moins de 4 %

Confidentiel

CHAPITRE 13

Internationalisation

13.1 Stratégie

Arha gagne d'abord le Cameroun, puis s'étend par cercles. Chaque cercle partage une langue, une monnaie ou un rail de paiement avec le précédent. L'architecture est internationale dès la version 1. L'expansion commerciale ne commence qu'au franchissement du seuil fixé pour chaque phase.

Phase	Pays	Seuil d'ouverture	Moyens
A Cameroun	Cameroun, en français et en anglais	Lancement	Notch Pay, Campay, prix en XAF, vente directe et ambassadeurs
B Afrique francophone	Gabon, Congo, Tchad (XAF), puis Côte d'Ivoire et Sénégal (XOF)	Revenu récurrent supérieur à 1,5 million de francs CFA pendant deux mois	Agrégateurs régionaux comme CinetPay, qui agrège Orange Money, MTN MoMo, Moov Money et Wave en Côte d'Ivoire. Ambassadeurs locaux payés au résultat. Prix identiques grâce à la parité entre XAF et XOF.
C Afrique anglophone	Nigeria, Ghana, Kenya	Revenu récurrent supérieur à 5 millions de francs CFA pendant deux mois	Paystack et Flutterwave, M-Pesa au Kenya, marketing en anglais, prix ajustés au pouvoir d'achat local.

Dans le scénario de base, le seuil de la phase B est franchi fin octobre 2027. La préparation commence en novembre 2027. Les premières ventes hors du Cameroun interviennent au premier trimestre 2028.

13.2 Préparation technique dès la version 1

1. Toutes les chaînes de texte passent par des fichiers de traduction. L'ajout d'une langue ne touche pas au code.
2. Les montants portent leur devise. Les prix des offres sont définis par devise dans la configuration.
3. Les numéros de téléphone sont validés avec la bibliothèque libphonenumber, quel que soit le pays.
4. Chaque pays déclare ses fournisseurs de paiement disponibles dans la configuration. Le formulaire propose uniquement les moyens actifs dans le pays de l'organisation.
5. Chaque organisation porte un pays, une devise et une région de données.
6. Les taxes sont calculées par un module dédié, paramétré par pays.

13.3 Conditions juridiques par pays

Avant chaque ouverture, le porteur vérifie trois points : la loi locale de protection des données et ses règles de transfert, la possibilité d'utiliser un agrégateur local sans entité sur place, et la fiscalité des services numériques vendus depuis l'étranger. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Nigeria, le Ghana et le Kenya disposent tous d'une loi de protection des données. Le dossier de conformité camerounais sert de base à chaque adaptation.

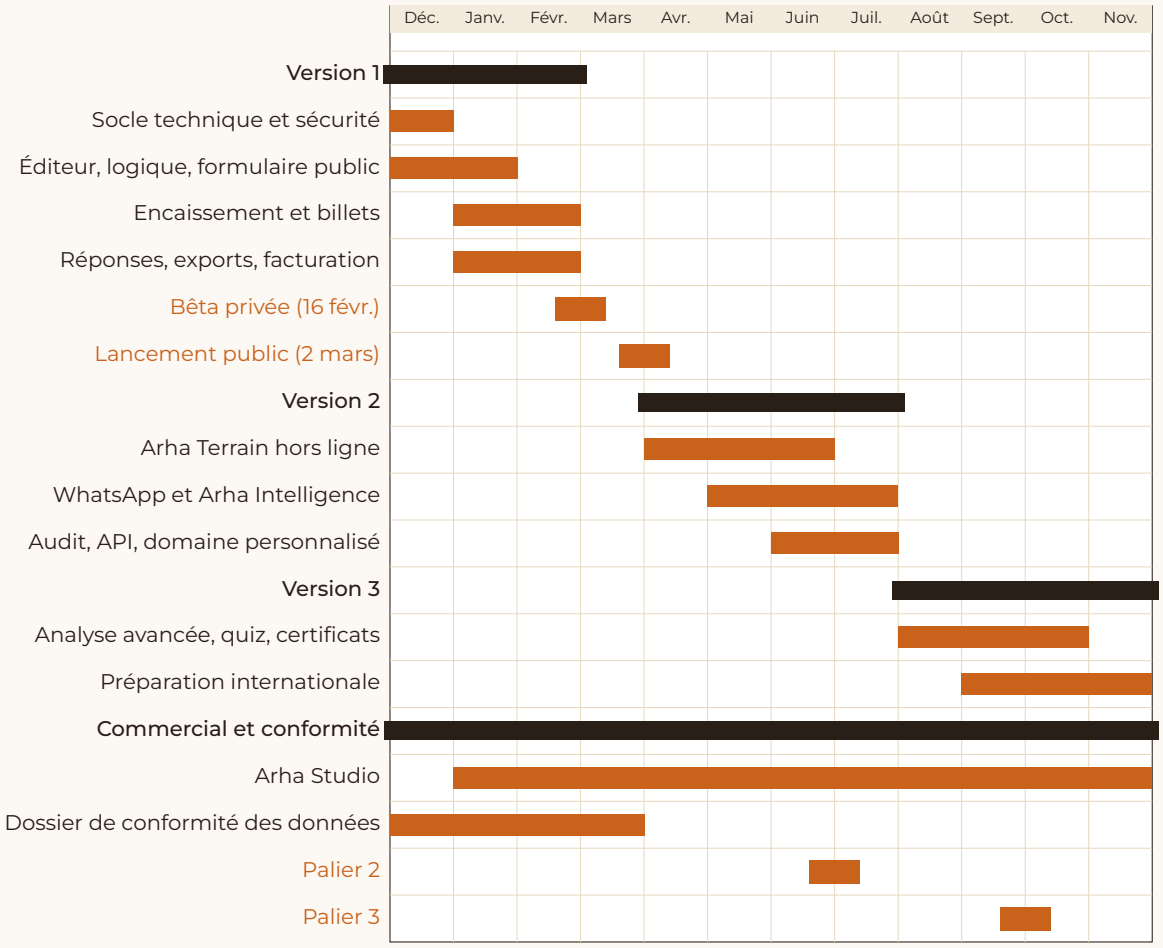
13.4 Ce qui ne change pas

La promesse, la grille de valeur des offres et l'architecture restent identiques dans tous les pays. Seuls la langue, la devise, les moyens de paiement et le niveau de prix s'adaptent.

CHAPITRE 14

Feuille de route et méthode de réalisation

14.1 Vue d’ensemble sur douze mois



14.2 Version 1 en sept sprints

Le porteur consacre 25 heures par semaine au projet. Un sprint dure deux semaines, sauf le sprint 0 qui dure une semaine.

Sprint	Dates	Ce qui doit être fait	Comment le faire
S0	1 au 7 déc. 2026	Dépôt, chaîne d'intégration, serveur durci, squelette des applications, schéma JSON du formulaire.	Phase 0 du master prompt. Décisions d'architecture écrites dans `docs/adr/`.
S1	8 au 21 déc.	Comptes, double authentification, organisations, rôles, éditeur par blocs, brouillons, versions.	Tests d'isolation écrits avant le code. Politiques de sécurité au niveau des lignes dès la première table.
S2	22 déc. au 4 janv. 2027	Moteur de logique en TypeScript et en Python, formulaire public Preact, sauvegarde locale, envoi différé.	Suite de conformité JSON partagée. Budget de 60 Ko contrôlé en intégration continue.
S3	5 au 18 janv.	Comptes connectés Notch Pay, paiement dans le formulaire, notifications signées, rapprochement, billets et scan.	Environnement de test de l'agrégateur. Tests de concurrence sur les quotas de billets.
S4	19 janv. au 1er févr.	Tableau des réponses, statuts, exports CSV, Excel, SPSS, Stata, Google Sheets, webhooks, e-mails.	File de tâches pour tous les traitements longs. Tests de bout en bout Playwright.
S5	2 au 15 févr.	Facturation d'Arha, quotas, filtre anti-hameçonnage, badge vérifié, console interne, traductions, modèles.	Configuration commerciale dans `config/plans.yaml`. Revue de sécurité selon le chapitre 8.
S6	16 févr. au 1er mars	Bêta privée, test d'intrusion interne, test de charge, test de restauration, corrections, site vitrine.	Retours des pilotes classés chaque jour. Gel des fonctionnalités le 23 février.

14.3 Versions 2 et 3

Livraison	Période	Contenu
Version 2.0	Avril à mai 2027	Arha Terrain : application hors ligne, enquêteurs, assignations, GPS, photos, carte, contrôle qualité, mode kiosque.
Version 2.1	Juin à juillet 2027	Reçus et rappels WhatsApp, WhatsApp Flows, SMS, Arha Intelligence (correcteur de questions, classement des réponses ouvertes, synthèse), tableaux croisés, rapports PDF, lecture à voix haute, traduction automatique, journal d'audit, approbations, domaine personnalisé, API publique, champs chiffrés, paiement par carte, remboursements.
Version 3.0	Août à septembre 2027	Quiz, banque de questions, certificats vérifiables, import Word, PDF et photo, banque de questions d'organisation, carte de la logique.
Version 3.1	Octobre à novembre 2027	Adaptateur CinetPay, devise XOF, questions en langage naturel, pondération, formulaires enchaînés et récurrents, cotisations, réponse vocale transcrite, création par note vocale, relance par question de précision, vérification par rappel aléatoire, espace partenaire, résidence des données au Cameroun pour l'offre Entreprise.

14.4 Méthode de travail avec l'intelligence artificielle

1. **Un sprint commence par un plan écrit.** Le porteur colle la section du master prompt correspondante et demande un plan détaillé. Il valide le plan avant toute ligne de code.
2. **Les tests précèdent le code.** Pour chaque exigence, l'assistant écrit d'abord les tests d'acceptation

Confidentiel

qui citent l'identifiant de l'exigence.

3. **Les petites étapes gagnent.** Une demande de fusion couvre une seule exigence ou un seul composant. Elle reste lisible en dix minutes.
4. **La revue est systématique.** Le porteur fait relire chaque demande de fusion par une seconde session d'IA, sans le contexte de la première, avec la liste de contrôle de sécurité.
5. **Le journal des décisions est tenu.** Chaque choix d'architecture fait l'objet d'une note courte dans `docs/adr/`.
6. **La démonstration clôt le sprint.** Le dernier jour, le porteur montre le résultat à une organisation pilote.

DÉFINITION DE « TERMINÉ »

Une fonctionnalité est terminée quand elle remplit les six conditions suivantes : ses tests d'acceptation passent, le typage strict passe, la revue de sécurité est faite, les textes existent en français et en anglais, la documentation est à jour, et la fonctionnalité tourne en préproduction.

Confidentiel

CHAPITRE 15

Pilotage et indicateurs

15.1 L'indicateur directeur

L'indicateur directeur d'Arha est le **montant encaissé via Arha chaque mois**. Il mesure à la fois l'adoption, la confiance des organisations et le revenu de commission. Il ne peut croître que si les formulaires sont publiés, remplis et payés. Le revenu récurrent mensuel est le second indicateur. Il pilote les paliers d'investissement.

15.2 Tableau de bord

Indicateur	Définition	Cible fin mai 2027	Cible fin nov. 2027	Fréquence
Montant encaissé via Arha	Paiements réussis du mois, toutes organisations	3,0 M	13,5 M	Hebdomadaire
Revenu récurrent mensuel	Abonnements et options du mois	327 904	2 689 739	Hebdomadaire
Clients payants actifs	Organisations à jour de paiement	23	143	Hebdomadaire
Organisations actives	Au moins dix réponses reçues dans les 30 derniers jours	150	900	Hebdomadaire
Conversion vers le payant	Clients payants nouveaux ÷ organisations actives nouvelles, sur 60 jours	4 %	4 %	Mensuelle
Attrition	Clients perdus ÷ clients du début de mois	moins de 4 %	moins de 4 %	Mensuelle
Réussite des paiements	Paiements confirmés ÷ paiements initiés	85 %	90 %	Quotidienne
Disponibilité	Temps de service du formulaire public	99,5 %	99,5 %	Continue
Performance	95e centile du temps de réponse de l'API	300 ms	300 ms	Continue
Part des services	Studio et Terrain ÷ revenus totaux	65 %	30 %	Mensuelle
Satisfaction	Score de recommandation des clients payants	40	50	Trimestrielle
Coût d'infrastructure	Infrastructure ÷ chiffre d'affaires	5 %	moins de 3 %	Mensuelle

Les cibles de revenu et de clients reprennent le scénario de base du chapitre 10. Les montants encaissés sont exprimés en millions de francs CFA.

15.3 Rituels

1. **Chaque lundi**, le porteur consulte la console interne, note les indicateurs et choisit les trois priorités de la semaine.
2. **Chaque fin de sprint**, il compare les livraisons au plan et met à jour la feuille de route.
3. **Chaque fin de mois**, il relance le modèle financier avec les chiffres réels, vérifie les paliers et applique la règle de répartition du résultat.
4. **Chaque trimestre**, il présente les résultats à un ou deux conseillers de confiance et révise les hypothèses.

Confidentiel

CHAPITRE 16

Risques et parades

Risque	Proba.	Impact	Parade
L'agrégateur refuse le partage de commission ou change ses conditions	Moyenne	Fort	Interface de paiement multi-fournisseurs dès la version 1. Campay en secours. Facturation mensuelle de la commission sur relevé en dernier recours.
Indisponibilité de l'agrégateur ou de l'opérateur	Élevée	Moyen	Vérification active, nouvelle tentative proposée au payeur, statut « paiement à finaliser », bascule de fournisseur par configuration.
Requalification d'Arha en prestataire de services de paiement	Faible	Très fort	Aucun fonds de tiers ne transite par Arha. Confirmation écrite de l'agrégateur. Veille sur la réforme CEMAC de 2026.
Sanction au titre de la loi sur les données	Faible	Très fort	Dossier de transfert, accord de sous-traitance, registre, consentement, relecture juridique avant lancement.
Arha utilisé pour des escroqueries	Moyenne	Fort	Filtre anti-hameçonnage, badge vérifié, signalement public, suspension rapide, coopération avec les opérateurs.
Le porteur tombe malade ou manque de temps	Moyenne	Très fort	Code documenté, déploiement automatisé, procédures écrites, accès de secours confiés à une personne de confiance, recrutement au palier 3.
Inertie des clients habitués à Google Forms	Élevée	Moyen	Offre gratuite généreuse, import d'un formulaire existant, démonstration sur le formulaire du client.
Un concurrent international intègre le Mobile Money	Moyenne	Fort	Vitesse d'exécution, ancrage local, prix en francs CFA, support WhatsApp, collecte terrain.
Hausse des prix d'hébergement	Élevée	Faible	Conteneurs portables. Hetzner a fortement augmenté ses prix en 2026, ce qui confirme l'intérêt de ne dépendre d'aucun hébergeur.
Hausse des tarifs WhatsApp	Moyenne	Moyen	Prix des packs indexés sur la grille Meta. E-mail et page de fin comme canaux gratuits de secours.
Faille de sécurité	Faible	Très fort	Exigences S-01 à S-20, revue systématique, tests d'intrusion, programme de signalement, sauvegardes testées.
Saisonnalité des encaissements	Élevée	Faible	Réserve de sécurité de six mois de coûts fixes. Offres annuelles.
Coupures de courant et d'internet du porteur	Élevée	Faible	Hébergement hors du domicile, déploiement depuis l'intégration continue, connexion mobile de secours.

16.1 Le risque principal

Le risque principal est la dispersion. Le porteur mène d'autres projets et un master. Arha échoue si le périmètre de la version 1 gonfle. La matrice du chapitre 4 et la définition de « terminé » du chapitre 14 servent de garde-fous. Toute idée nouvelle attend la version suivante.

CHAPITRE 17

Annexes

17.1 Documents juridiques à produire avant le lancement

1. Conditions générales d'utilisation et de vente.
2. Accord de sous-traitance des données personnelles, accepté à la création de chaque organisation.
3. Politique de confidentialité d'Arha, en français et en anglais.
4. Politique d'utilisation acceptable, qui interdit l'hameçonnage, la fraude et les contenus illicites.
5. Registre des traitements et dossier de transfert de données.
6. Contrat type des ambassadeurs.
7. Contrat type des enquêteurs pour Arha Terrain.

17.2 Glossaire

Terme	Définition
Agrégateur de paiement	Prestataire qui relie un site à plusieurs opérateurs de Mobile Money par une seule interface.
Attrition	Part des clients payants qui ne renouvellent pas leur abonnement au cours d'un mois.
Compte connecté	Compte d'une organisation cliente chez l'agrégateur, sur lequel ses encaissements sont réglés directement.
Idempotence	Propriété d'une opération qui produit le même résultat si elle est répétée.
Revenu récurrent mensuel	Somme des abonnements et options facturés chaque mois.
Sécurité au niveau des lignes	Mécanisme de PostgreSQL qui filtre automatiquement les lignes accessibles selon un contexte.
Service worker	Script du navigateur qui permet le fonctionnement hors connexion d'une application web.
Valeur vie client	Marge totale attendue d'un client pendant toute sa durée de vie.

17.3 Sources consultées en novembre 2026

- DataReportal, *Digital 2027 : Cameroon* et *Digital 2026 : Cameroon*. https://datareportal.com/reports/digital-2027-cameroon
- Institut national de la statistique, troisième recensement général des entreprises, cité par EcoMatin. https://ecomatin.net
- Loi n° 2024/017 du 23 décembre 2024, analyses de Droit Médias Finance, CIO Mag et Digital Business Africa. https://droitmediasfinance.com

- Règlement n° 04/18/CEMAC/UMAC/COBAC relatif aux services de paiement et projet de réforme 2026. https://www.beac.int
- Documentation Notch Pay, paiements Mobile Money et service Sync pour plateformes. https://developer.notchpay.co
- Documentation Campay. https://documenter.getpostman.com/view/2391374/T1LV8PVA
- Grilles tarifaires des agrégateurs au Cameroun et de CinetPay, Kolonell. https://kolonell.com
- Tarification de la plateforme WhatsApp Business, Meta et grilles publiées par des partenaires. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing
- Tarifs SMS vers le Cameroun, BudgetSMS et Plivo. https://www.budgetsms.net
- Tarifs Gemini API. https://ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing
- Tarifs Contabo et analyses des hausses Hetzner 2026. https://contabo.com
- Offre d'hébergement Camtel. https://hosting.camtel.cm
- Tarifs KoboToolbox, SurveyCTO, Tally, Jotform, Typeform. https://www.kobotoolbox.org/pricing
- Coûts de création d'entreprise au CFCE de Douala. https://kolonell.com/fr/blog/cfe-creation-entreprise-cameroun-cout-2026

17.4 Modèle financier

Le modèle financier est un script Python livré avec ce document. Il s'exécute sans dépendance externe. Le porteur modifie les hypothèses en tête de fichier et relance le script chaque mois avec les chiffres réels.

Collecter. Encaisser. Comprendre.

FIN DU DOCUMENT